

금형 사출 센서 데이터 자동 해석 가이드

1. 금형 사출 데이터 스키마의 이해와 해석 원칙

데이터 해석의 목적: '무엇을, 언제, 어떻게'의 명확화

데이터 분석의 첫 단계는 수집된 숫자가 실제로 무엇을 의미하는지 정의하는 것입니다. 많은 분석가가 범하는 가장 흔한 실수는 데이터의 물리적 의미를 충분히 파악하지 않은 채 곧바로 통계적 상관관계 분석이나 머신러닝 모델링에 진입하는 것입니다. 하지만 금형 사출 데이터와 같은 도메인 특화 데이터에서는 '데이터 스키마 해석'이 선행되지 않으면, 분석 결과가 물리적으로 불가능한 결론을 내리거나 완전히 잘못된 방향으로 해석될 위험이 매우 큽니다.

여기서 말하는 '데이터 스키마 해석'은 단순한 통계 분석 보고서와는 완전히 다른 개념입니다. 통계 분석 보고서가 "온도가 상승하면 불량률이 높아진다"라는 '결과와 경향성'에 집중한다면, 데이터 스키마 해석은 "T1_Start라는 필드가 사출 시작 직전의 금형 온도를 섭씨(°C) 단위로 측정한 값이다"라는 '정의와 기원'에 집중합니다. 즉, 분석의 대상이 되는 컬럼 하나하나가 실제 공정의 어느 시점에, 어떤 센서에 의해, 어떤 단위로 기록되었는지를 명확히 하는 작업입니다.

특히 금형 사출 공정은 매우 짧은 시간 동안 고온·고압의 환경에서 정밀하게 이루어지므로, 측정 시점의 미세한 차이가 완전히 다른 물리적 의미를 갖게 됩니다. 예를 들어, 동일한 온도 센서에서 측정된 값이라 하더라도 그것이 사출 전의 온도인지, 사출 중의 최대 온도인지, 혹은 취출 전의 온도인지에 따라 공정의 상태를 판단하는 기준이 완전히 달라집니다. 따라서 필드명에 숨겨진 접미사와 단위의 의미를 정확히 짚어내는 것이 데이터 분석의 성패를 결정짓는 출발점이 됩니다.

결과적으로 본 가이드의 목적은 데이터를 처음 접하는 담당자가 각 컬럼을 보았을 때, 단순한 텍스트나 숫자가 아니라 금형 내부에서 일어나는 물리적 현상을 떠올릴 수 있도록 돕는 것입니다. '무엇을(What)', '어느 시점에(When)', '어떤 단위로(How)' 측정했는지를 명확히 함으로써, 분석가는 데이터에 기반한 객관적인 가설을 세울 수 있고, 현장 엔지니어와는 동일한 언어로 소통할 수 있는 기반을 갖추게 됩니다.

금형 사출 공정의 데이터 생성 흐름과 센서 데이터의 특성

금형 사출 데이터의 구조를 이해하기 위해서는 먼저 레진(플라스틱 원료)이 금형 내부로 들어가 제품이 되어 나오기까지의 물리적 흐름을 이해해야 합니다. 일반적인 사출 공정은 [사출(Injecting) $\rightarrow$ 보압(Packing) $\rightarrow$ 냉각(Cooling) $\rightarrow$ 형개(Opening) $\rightarrow$ 취출(Ejecting) $\rightarrow$ 형폐(Closing)]의 순서로 진행됩니다. 수집되는 데이터 필드들은 이 일련의 과정 중 특정 시점에 생성되거나, 전체 과정의 소요 시간을 측정하여 기록됩니다.

특히 본 데이터셋에서 주목해야 할 점은 1번부터 8번까지 배치된 센서들의 데이터입니다. T(Temperature)와 P(Pressure)로 시작하는 필드들은 금형 내 각 위치에 설치된 센서 번호를 의미

합니다. 이 센서들은 레진이 흘러 들어오는 경로에 따라 순차적으로 배치되어 있으며, 각 센서에서 측정되는 값들은 접미사에 따라 그 의미가 엄격히 구분됩니다.

첫째, `_Start`와 `_End`는 측정 시점을 나타냅니다. `T*_Start`는 사출이 시작되기 전, 즉 금형이 닫힌 상태에서 대기 중인 금형의 온도를 측정한 값입니다. 반면 `T*_End`는 사출이 완료되고 제품을 밀어내기(취출) 직전의 온도를 의미합니다. 이 두 값의 차이를 통해 사출 과정에서 금형 온도가 얼마나 상승했는지를 파악할 수 있습니다.

둘째, `_Max`는 해당 사이클 동안 센서가 기록한 가장 높은 수치를 의미합니다. `T*_Max`는 온도 센서의 최대 온도 값을, `P*_Max`는 압력 센서의 최대 압력 값을 나타냅니다. 이는 공정 중 발생할 수 있는 피크(Peak) 지점을 확인하여 과부하나 이상 발열을 감지하는 지표로 활용됩니다.

셋째, 가장 오독 가능성이 높은 `_Detect` 접미사입니다. `T*_Detect`와 `P*_MaxDetect`는 온도나 압력 그 자체를 측정한 값이 아니라, 레진이 해당 센서 위치에 도달하기까지 걸린 '시간(초)'을 의미합니다. 즉, 레진이 금형 내부를 채우며 흘러가다가 1번 센서를 지나 2번, 3번 센서에 도달하는 시점을 측정하는 것입니다. 이는 레진의 유동 속도와 충전 패턴을 분석하는 핵심 데이터가 됩니다.

접미사	의미	측정 대상	측정 시점 및 특성
<code>_Start</code>	시작 시점	온도 (°C)	사출 전 금형의 초기 상태 온도
<code>_End</code>	종료 시점	온도 (°C)	사출 후 취출 전의 최종 온도
<code>_Max</code>	최댓값	온도/압력	해당 사이클 내에서 측정된 가장 높은 수치
<code>_Detect</code>	도달 시간	시간 (초)	레진이 해당 센서 위치에 도달한 시점의 시간

이 표는 센서 데이터의 접미사가 단순히 수식어가 아니라, '측정 대상(온도/압력/시간)'과 '측정 시점'을 결정짓는 결정적인 식별자임을 보여줍니다.

필드 해석의 3대 원칙: 사실, 추론, 미제공

방대한 양의 데이터를 해석할 때 가장 위험한 것은 근거 없는 추측으로 필드의 의미를 확정 짓는 것입니다. 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 본 가이드는 '사실', '추론', '미제공'이라는 세 가지 엄격한 해석 원칙을 적용합니다.

첫 번째 원칙은 **자료 기반의 사실(Fact)**입니다. 이는 제공된 필드 설명서나 담당자의 확인을 통해 명확히 정의된 내용입니다. 예를 들어, `Cycle`이 '사이클 번호(Shot 수)'라는 점이나, `ProcessTime` 필드들에 1,000을 나누어야 초 단위가 된다는 점은 변하지 않는 사실입니다. 분석가는 이러한 사실을 바탕으로 데이터의 기본 골격을 세워야 하며, 임의로 단위를 변경하거나 의미를 수정해서는 안 됩니다.

두 번째 원칙은 **도메인 지식에 기반한 추론(Inference)**입니다. 모든 필드가 상세히 설명되어 있지는 않지만, 사출 성형의 일반적인 공정 지식을 통해 그 의미를 짐작할 수 있는 경우가 있습니다. 예를 들어 `Model`, `PartName`, `PartNo`와 같은 필드들은 명시적인 설명이 없더라도 각각 생산 제품의 모델

명, 부품 이름, 부품 번호로 해석하는 것이 타당합니다. 다만, 이러한 추론은 확정적 사실과 구분하기 위해 반드시 "~로 추정된다" 또는 "~로 해석된다"라고 표기하여, 추후 확인 과정에서 수정될 가능성을 열어두어야 합니다.

세 번째 원칙은 **설명 미제공(Not Provided)의 명시**입니다. 데이터셋에는 존재하지만 설명 자료에서 '-'로 표기되었거나 언급되지 않은 필드들이 있습니다. Weight1, Weight2, Quality, Worker 등이 이에 해당합니다. 분석가는 이러한 필드들을 임의로 "아마 무게일 것이다" 혹은 "작업자 이름일 것이다"라고 단정 지어 분석에 사용해서는 안 됩니다. 확인되지 않은 데이터는 '설명 미제공'으로 명시하고, 분석 대상에서 제외하거나 추후 확인 절차를 거친 뒤에 포함시키는 것이 데이터 무결성을 지키는 방법입니다.

이러한 3대 원칙을 적용함으로써 분석가는 자신이 보고 있는 데이터 중 어디까지가 확정된 사실이고, 어디서부터가 가설 기반의 추론인지를 명확히 구분할 수 있습니다. 이는 분석 결과의 왜곡을 막고, 현장 전문가와의 검증 과정에서 의사소통의 오류를 최소화하는 안전장치가 됩니다.

단위 변환 및 시점적 오독 방지를 위한 가이드라인

데이터 스키마를 이해했더라도 실제 계산 과정에서 단위 변환을 누락하거나, 유사한 필드명을 오독하여 잘못된 결론에 도달하는 경우가 많습니다. 이를 방지하기 위해 반드시 준수해야 할 세 가지 핵심 가이드라인을 제시합니다.

가장 먼저, **공정 시간 필드의 단위 변환 규칙**입니다. ProcessTime1_Fill부터 ProcessTime6_Closing까지의 모든 시간 관련 필드는 원천 데이터가 밀리초(ms) 단위 혹은 특정 배수로 기록되어 있습니다. 따라서 이를 실제 분석에 사용 가능한 초(second) 단위로 변환하기 위해서는 반드시 '**값 / 1,000**'의 연산을 수행해야 합니다. 이 변환을 누락할 경우, 공정 시간이 비정상적으로 길게 측정된 것으로 판단하여 잘못된 분석 결과를 도출하게 됩니다.

두 번째는 **T*_Detect 필드의 정체성 구분**입니다. 필드명에 'T'가 포함되어 있어 많은 입문자가 이를 '온도(Temperature)' 데이터로 오해하곤 합니다. 하지만 앞서 언급했듯이 T*_Detect는 온도가 아니라 '**레진이 해당 센서에 도달한 시간**'을 측정한 값입니다. 온도 데이터는 _Start, _End, _Max 접미사가 붙은 필드에서만 확인해야 합니다. 만약 T1_Detect 값을 온도 값으로 해석하여 평균을 내거나 추세를 분석한다면, 이는 온도 변화를 보는 것이 아니라 레진의 유동 속도 변화를 보는 셈이 되어 분석의 목적 자체가 완전히 어긋나게 됩니다.

세 번째는 **CycleInterval을 통한 휴지시간(Idle Time)의 해석**입니다. CycleInterval은 사이클과 사이클 사이의 시간 간격을 의미합니다. 일반적인 사출 공정에서는 일정한 간격으로 사이클이 반복되지만, 장비를 잠시 멈춰두거나 점검하는 시간이 발생할 수 있습니다. 자료에 따르면 **800초 이상**으로 길게 측정되는 값들은 정상적인 공정 시간이 아니라 '휴지시간'으로 해석해야 합니다. 이를 일반적인 사이클 타임에 포함시켜 평균을 계산하면 전체 공정 효율이 실제보다 훨씬 낮게 측정되는 통계적 왜곡이 발생하므로, 800초를 기준으로 데이터를 필터링하거나 분리하여 해석하는 과정이 필수적입니다.

데이터 해석의 결과물: 물리적 의미의 매핑

데이터 스키마 해석의 최종 목적지는 엑셀 시트의 컬럼명이 아니라, 금형 내부에서 벌어지는 '물리적 현상과의 매핑'입니다. 성공적으로 해석이 완료되었다면, 분석가는 이제 특정 필드를 보는 것만으로도 머릿속에서 사출기의 움직임을 시각화할 수 있어야 합니다.

예를 들어, 한 번의 사출 과정(One Shot)을 데이터로 정의한다면 다음과 같은 매핑이 가능합니다. 먼저 Cycle 번호를 통해 몇 번째 제품인지 확인하고, StartTime과 EndTime을 통해 해당 샷이 정확히 언제 시작되어 언제 끝났는지 시간적 범위를 설정합니다. 이후 T*_Start 값을 통해 레진이 주입되기 전 금형이 적절한 예열 상태였는지 확인합니다.

그다음, ProcessTime1_Fill이라는 수치를 보며 레진이 캐비티 내부로 빠르게 채워지는 물리적 장면을 떠올리고, 동시에 T1_Detect $\rightarrow$ T2_Detect $\rightarrow$ T3_Detect 순으로 기록된 시간 값들을 통해 레진이 1번 센서를 지나 8번 센서까지 어떤 속도로 흘러갔는지를 추적합니다. 이때 P*_Max 값이 함께 기록되는데, 이는 레진이 각 지점을 통과할 때 금형 벽면에 가한 최대 압력을 의미하며, 이를 통해 충전 과정에서의 압력 손실이나 과압 발생 여부를 판단할 수 있습니다.

마지막으로 ProcessTime3_Cool 동안 레진이 굳기를 기다렸다가, T*_End 온도를 통해 취출 직전의 최종 온도를 확인하고 ProcessTime5_Ejecting을 통해 제품이 밖으로 밀려 나오는 과정까지 연결됩니다.

결국 데이터 해석이란, Column A와 Column B의 상관관계를 찾는 수학적 작업 이전에, [StartTime $\rightarrow$ T_Start $\rightarrow$ Fill $\rightarrow$ Detect $\rightarrow$ Max $\rightarrow$ Cool $\rightarrow$ End $\rightarrow$ EndTime]으로 이어지는 물리적 타임라인 위에 데이터를 배치하는 작업입니다. 이러한 매핑이 가능해질 때, 비로소 데이터는 단순한 숫자의 나열을 벗어나 공정의 상태를 알려주는 유의미한 정보가 됩니다.

핵심 정리 * 데이터 스키마 해석의 우선순위: 단순 통계 분석보다 '무엇을, 언제, 어떤 단위로' 측정했는지 정의하는 것이 선행되어야 하며, 특히 T*_Detect가 온도가 아닌 '도달 시간'임을 명확히 구분해야 한다. * **해석의 엄격한 기준:** 자료에 근거한 '사실', 도메인 기반의 '추론(~로 추정된다)', 설명이 없는 '미제공' 필드로 구분하여 해석하며, 임의로 의미를 부여하지 않는다. * **필수 변환 및 기준:** ProcessTime 계열은 1,000으로 나누어 초 단위로 변환하고, CycleInterval이 800초 이상인 경우는 공정 중단(휴지시간)으로 해석한다.

2. 제품 및 공정 식별 메타데이터 해석

메타데이터의 역할: 데이터 분석의 기준점 설정

금형 사출 공정에서 수집되는 데이터셋을 처음 접하는 분석가가 가장 먼저 마주하게 되는 것은 수많은 텍스트 필드들입니다. 흔히 이러한 필드들을 단순한 '부가 정보'나 '라벨' 정도로 생각하기 쉽지만, 사출 데이터 분석에서 메타데이터는 단순한 텍스트 이상의 의미를 갖습니다. 메타데이터는 수치 데이터(온도, 압력, 시간 등)가 생성된 물리적 배경과 환경을 정의하는 '컨텍스트(Context)' 그 자체이기 때문입니다.

사출 공정의 센서 데이터는 정적인 상태에서 측정되는 것이 아니라, 특정한 제품을 만들기 위해 설정된 특정 조건 하에서 역동적으로 변화합니다. 예를 들어, 특정 센서에서 측정된 온도 값이 150°C라고 가정했을 때, 이 수치가 '정상'인지 '과열'인지 혹은 '냉각 부족'인지를 판단할 수 있는 근거는 수치 그 자체에 있지 않습니다. 어떤 제품(Model)을 생산하고 있는지, 어떤 재료(Resin)를 사용했는지, 그리고 어떤 공정 조건(Condition)을 적용했는지에 대한 메타데이터가 결합되어야만 비로소 해당 수치의 의미를 해석할 수 있는 기준점이 생깁니다.

따라서 데이터 분석 단계에서 메타데이터는 개별 샷(Shot)의 수치 데이터를 분석하기 전, 데이터를 그룹화(Grouping)하고 필터링(Filtering)하는 최우선 기준이 됩니다. 서로 다른 모델이나 재료를 사용한 데이터를 하나의 집단으로 묶어 평균을 내거나 분산을 분석하는 것은 물리적으로 아무런 의미가 없는 행위입니다. 분석가는 반드시 메타데이터를 통해 분석 대상의 범위를 명확히 한정 지어야 하며, 이를 통해 각 제품 및 재료별 '정상 범위(Golden Batch)'를 설정하는 기초 자료로 활용해야 합니다.

결국 메타데이터 해석의 핵심은 이 데이터가 '어떤 환경에서 생산된 결과물인가'를 정의하는 것입니다. 수치 데이터가 '현상'을 보여준다면, 메타데이터는 그 현상이 일어난 '원인과 배경'을 제공합니다. 이러한 기준점이 명확히 설정되지 않은 상태에서의 수치 분석은 방향성 없는 계산에 불과하므로, 본 가이드에서 다루는 식별 필드들을 정확히 이해하는 것이 분석의 성패를 결정짓는 첫 단추가 됩니다.

제품 식별 필드 해석: Model, PartName, PartNo

사출 데이터에서 생산된 제품의 정체성을 정의하는 필드는 Model, PartName, PartNo 세 가지입니다. 이 세 필드는 독립적으로 작동하는 것이 아니라, 상위 개념에서 하위 개념으로 내려가는 계층 구조를 가지고 있으며, 이들이 결합되었을 때 비로소 하나의 제품을 유일하게 정의하는 식별자가 됩니다.

첫째, Model 필드는 제품의 가장 상위 분류인 '모델명'을 의미합니다. 이는 대개 최종 완제품의 명칭이나 프로젝트 단위의 구분자로 사용됩니다. 예를 들어, 자동차 내장재를 생산한다면 'A-Class 세

단'이나 'B-Class SUV'와 같이 제품의 큰 줄기를 구분하는 단위입니다. 분석 관점에서 Model은 가장 넓은 범위의 그룹화 기준이 되며, 모델 간의 생산성 비교나 모델별 불량률 추이를 파악할 때 활용됩니다.

둘째, PartName 필드는 해당 모델을 구성하는 구체적인 '부품명'을 나타냅니다. 하나의 모델은 수십, 수백 개의 서로 다른 부품으로 구성됩니다. 동일한 Model 내에서도 PartName에 따라 금형의 형상, 크기, 사출 압력 등이 완전히 달라집니다. 예를 들어 'A-Class 세단'이라는 모델 내에 '대시보드 좌측 커버'와 '글로브 박스 덮개'라는 서로 다른 부품이 존재할 수 있습니다. 따라서 실제 센서 데이터의 패턴을 분석할 때는 Model보다 PartName 단위의 분석이 훨씬 더 유의미한 물리적 의미를 갖습니다.

셋째, PartNo 필드는 각 부품에 부여된 '고유 식별 번호'입니다. 부품명인 PartName은 사람이 이해하기 쉬운 명칭이지만, 시스템 관리나 이력 추적을 위해서는 중복되지 않는 고유한 번호가 필요합니다. 동일한 부품명이라 하더라도 설계 변경(Design Change)이나 리비전(Revision)에 따라 PartNo가 달라질 수 있으며, 이는 미세한 공정 조건의 차이로 이어질 수 있습니다.

이 세 필드의 관계를 정리하면 다음과 같습니다.

필드명	해석	역할	수준
Model	제품의 상위 모델명	대분류 및 프로젝트 단위 구분	최상위 (High)
PartName	구체적인 부품명	물리적 형상 및 공정 특성 구분	중간 (Mid)
PartNo	부품의 고유 식별 번호	시스템상 유일 식별 및 이력 관리	최하위 (Low)

결론적으로, 이 세 필드는 [Model $\rightarrow$ PartName $\rightarrow$ PartNo] 순의 계층 구조를 가지며, 이들이 모두 일치해야만 동일한 설계 기반의 제품이 생산된 것으로 해석할 수 있습니다. 분석가는 특정 부품의 품질 문제를 추적할 때, 단순히 이름(PartName)만 보는 것이 아니라 고유 번호(PartNo)까지 확인하여 설계 변경 이력이 반영된 데이터인지 확인해야 합니다.

재료 및 등급 식별 필드 해석: Resin, Grade

사출 성형은 열가소성 수지를 녹여 금형에 주입하는 공정이므로, 어떤 재료를 사용했는가는 센서 데이터의 패턴을 결정짓는 결정적인 요인입니다. 이를 정의하는 필드가 바로 Resin과 Grade입니다. 이 두 필드는 제품의 물리적 특성뿐만 아니라, 센서가 측정하는 온도와 압력의 '베이스라인'을 결정합니다.

Resin 필드는 사용된 사출 플라스틱의 '재료명'을 의미합니다. 일반적으로 PP(폴리프로필렌), ABS(아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌), PC(폴리카보네이트) 등 플라스틱의 화학적 성분 분류를 나타냅니다. 재료마다 열전도율, 용융 온도(Melting Point), 점도(Viscosity)가 완전히 다르기 때문에, Resin이 바뀌면 센서 데이터의 수치 범위 자체가 완전히 이동합니다. 예를 들어, PC 재료는 PP 재료보다 훨씬 높은 온도에서 가공되어야 하므로, T_Start나 T_Max 값의 절대적인 수치가 비약적으로 상승하게 됩니다.

Grade 필드는 동일한 Resin 내에서도 세부적으로 구분되는 '재료 등급'을 의미합니다. 같은 ABS 재료라 하더라도 제조사나 세부 배합에 따라 '고충격용', '고광택용', '유동성 강화용' 등으로 등급이 나뉩니다. 등급이 달라지면 수지의 흐름성(Flowability)이 변하며, 이는 곧 P_Max(최대 압력) 값이나 T_Detect(레진 도달 시간)에 직접적인 영향을 미칩니다. 즉, Resin이 거시적인 데이터 범위를 결정한다면, Grade는 그 범위 내에서의 미세한 변동 패턴을 결정하는 요소라고 해석할 수 있습니다.

여기서 주의해야 할 점은 Resin과 Grade가 동일하다고 해서 반드시 공정 조건이 동일한 것은 아니라는 점입니다. 동일한 재료를 사용하더라도 생산하려는 제품의 형상(PartName)이나 금형의 상태, 혹은 작업자의 설정(Condition)에 따라 사출 압력과 온도는 달라질 수 있습니다. 하지만 반대로, 제품이 동일하더라도 Resin이나 Grade가 변경되었다면 기존의 센서 데이터 분석 모델은 더 이상 유효하지 않습니다. 재료의 변경은 물리적 특성의 변경을 의미하므로, 분석가는 재료 변경 시점을 기준으로 데이터의 단절(Break)을 인식하고 새로운 기준선을 설정해야 합니다.

따라서 재료 관련 필드를 해석할 때는 다음과 같은 논리 구조를 가져야 합니다. 1. **Resin 확인**: 데이터의 절대적 수치 범위(온도/압력의 스케일)를 파악한다. 2. **Grade 확인**: 해당 재료 내에서 기대되는 유동성과 정밀도를 파악한다. 3. **상호작용 해석**: Resin $\rightarrow$ Grade $\rightarrow$ 센서 데이터 패턴으로 이어지는 인과 관계를 분석한다.

공정 설정 및 환경 식별 필드 해석: Condition, Sequence

제품과 재료가 정해졌다면, 이제 그 제품을 어떤 '방식'으로 찍어냈는지를 정의하는 필드를 해석해야 합니다. 이에 해당하는 것이 Condition과 Sequence입니다. 이 필드들은 장비의 물리적 설정값과 금형의 구조적 특성을 담고 있으며, 수집된 센서 데이터가 '정상 범위' 내에 있는지를 판단하는 절대적인 기준선(Baseline)이 됩니다.

Condition 필드는 사출 공정 시작 전, 작업자나 엔지니어가 '미리 잡아놓은 기준 조건'을 의미합니다. 사출기는 온도, 압력, 속도 등 수많은 파라미터를 설정해야 하는데, 매번 이를 수동으로 입력하는 대신 최적의 값들을 셋트로 묶어 '조건 번호'나 '조건 이름'으로 저장해 둡니다. 분석가에게 Condition 필드는 "이 샷은 어떤 설정값 셋트를 적용하고 생산되었는가"를 알려주는 지표입니다. 만약 동일한 제품을 생산하는데 Condition이 변경되었다면, 이는 공정 최적화 작업이 수행되었거나 불량 해결을 위해 설정값을 수정한 것으로 해석할 수 있습니다.

Sequence 필드는 금형의 물리적 사양인 '톤수(Tonnage)'와 '캐비티(Cavity) 정보'를 포함합니다. - **톤수**: 사출기가 금형을 누르는 힘의 크기로, 제품의 크기와 무게에 따라 결정됩니다. 톤수가 다르면 압력 센서(P_Max)에 가해지는 부하와 그 반응 속도가 달라집니다. - **캐비티**: 한 번의 사출(1 Shot)로 몇 개의 제품을 동시에 찍어내는지를 나타냅니다. 1-Cavity와 4-Cavity는 주입해야 하는 레진의 양과 흐름 경로가 완전히 다르므로, 레진 도달 시간(T_Detect)과 압력 전파 패턴에 결정적인 차이를 만듭니다.

이 두 필드는 수치 데이터의 '정상성'을 판별하는 기준이 됩니다. 예를 들어, P_Max 값이 평소보다 높게 측정되었을 때, 이것이 단순한 이상치인지 아니면 Sequence(캐비티 수 증가)나 Condition(압력 설정 상향) 변경에 따른 당연한 결과인지를 구분하는 근거가 됩니다.

결론적으로 Condition과 Sequence는 장비와 금형이라는 '물리적 하드웨어'의 설정 상태를 정의합니다. 분석가는 [제품/재료 $\rightarrow$ 공정 설정 $\rightarrow$ 센서 수치] 순으로 데이터를 필터링하여, 동일한 조건 하에서 발생한 수치의 편차만을 추출해 분석해야 합니다. 그래야만 설정값에 의한 변동이 아닌, 실제 공정 중 발생하는 '이상 징후'를 정확히 포착할 수 있습니다.

미제공 필드에 대한 처리: Weight1, Weight2, Quality, Worker

데이터셋 내에는 존재하지만, 제공된 필드 설명 자료에서 구체적인 정의가 누락된 필드들이 있습니다. 구체적으로 Weight1, Weight2, Quality, Worker 필드가 이에 해당하며, 자료상에는 '-'로 표기되어 있습니다.

데이터 분석 과정에서 가장 경계해야 할 점은 설명이 없는 필드에 대해 임의로 의미를 추론하여 분석에 반영하는 것입니다. 예를 들어, Weight라는 명칭을 보고 "제품의 무게일 것이다"라고 단정하거나, Quality를 보고 "양불 판정 결과일 것이다"라고 추측하여 통계 모델에 넣는 행위는 매우 위험합니다. 실제 데이터는 제품 무게가 아닌 '사출량'일 수 있고, Quality는 단순한 검사 단계의 코드일 수 있기 때문입니다.

따라서 본 가이드에서는 해당 필드들을 다음과 같이 처리할 것을 권장합니다. - **상태 정의:** '설명 미제공' 필드로 분류. - **분석 원칙:** 해당 필드들의 값이 수치 데이터의 변동에 영향을 주는지 상관관계를 살펴볼 수는 있으나, 이 필드의 값이 '무엇을 의미하는지'에 기반한 인과관계 분석은 지양한다. - **가용성 확인:** 분석 과정에서 해당 필드가 반드시 필요하다고 판단될 경우, 반드시 도메인 전문가(현장 엔지니어 또는 데이터 제공자)에게 재확인 절차를 거쳐 정의를 확정된 후 사용한다.

분석가는 데이터의 '양'보다 '정확한 정의'가 우선임을 인지해야 합니다. 정의되지 않은 필드를 분석에 포함하는 것은 결과적으로 해석의 오류를 낳고, 잘못된 인사이트를 도출하는 원인이 됩니다. 따라서 위 네 가지 필드는 현재 단계에서는 분석 대상에서 제외하거나, 단순 관찰 대상으로만 유지해야 합니다.

제품 및 공정 식별 메타데이터 핵심 정리

본 챕터에서 다룬 제품 및 공정 식별 메타데이터는 사출 데이터 분석의 '지도'와 같습니다. 수치 데이터라는 망망대해에서 길을 잃지 않기 위해서는 다음과 같은 식별 체계를 반드시 준수해야 합니다.

- **식별 체계의 흐름:** 제품 식별(Model $\rightarrow$ PartName $\rightarrow$ PartNo) $\rightarrow$ 재료 식별(Resin $\rightarrow$ Grade) $\rightarrow$ 공정 설정(Condition $\rightarrow$ Sequence) 순으로 데이터를 좁혀나가며 분석 단위를 설정하십시오.
- **분석 전 필수 단계:** 모든 수치 데이터 분석(평균, 표준편차, 이상치 탐지 등) 전에는 반드시 위 메타데이터 필드들을 이용해 데이터를 필터링하십시오. 서로 다른 모델, 재료, 조건의 데이터를 섞어서 분석하는 것은 물리적으로 무의미한 결과를 초래합니다.

- **데이터 해석의 원칙:** 수치 데이터의 변동이 발생했을 때, 그것이 '제품/재료/조건'의 변경에 의한 것인지, 아니면 동일 조건 내에서 발생한 '공정 이상'에 의한 것인지를 구분하는 것이 메타 데이터 해석의 최종 목적입니다.

3. 사이클 시간과 생산 상태 데이터 해석

생산 시점의 정의: Cycle, StartTime, EndTime

금형 사출 공정에서 데이터의 시간적 순서를 파악하는 것은 분석의 가장 기초적인 단계입니다. 사출 데이터셋에서 개별 생산 단위인 'Shot'의 흐름을 추적하기 위해서는 Cycle, StartTime, EndTime 세 가지 필드의 논리적 관계를 정확히 이해해야 합니다. 이 필드들은 단순히 숫자로 기록된 시간이 아니라, 물리적인 성형품 하나가 탄생하기 위해 설비가 작동한 하나의 완성된 주기를 정의합니다.

먼저 Cycle 필드는 전체 공정 중 현재의 Shot 수가 몇 번째인지를 나타내는 일련번호입니다. 이는 단순한 인덱스가 아니라, 생산의 누적 횟수를 의미합니다. 예를 들어 Cycle 값이 100이라면, 해당 설비가 가동을 시작한 이후 100번째 제품을 생산하고 있다는 뜻입니다. 분석가는 이 필드를 통해 데이터의 시계열적 순서를 보장받으며, 특정 구간에서 발생한 불량이나 이상 징후가 몇 번째 Shot에서 집중적으로 나타났는지 파악할 수 있습니다.

StartTime과 EndTime은 각 Cycle이 물리적으로 언제 시작되어 언제 종료되었는지를 기록한 시점 데이터입니다. StartTime은 설비가 제품 생산을 위해 첫 동작을 시작한 시각을 의미하며, EndTime은 해당 Shot의 모든 공정(사출, 보압, 냉각, 취출, 형폐)이 완료되어 다음 Shot을 맞이할 준비가 된 시각을 의미합니다.

이 세 필드의 관계를 표로 정리하면 다음과 같습니다.

필드명	의미	측정 시점	단위
Cycle	사이클 번호 (Shot 수)	각 Shot의 고유 순번	정수 (Integer)
StartTime	Shot 시작 시간	설비 가동 시작 시점	시각 (Timestamp)
EndTime	Shot 종료 시간	설비 가동 완료 시점	시각 (Timestamp)

\$\rightarrow\$ 이 필드들은 개별 제품(Shot)의 생산 타임라인을 구성하며, Cycle \$n\$의 EndTime과 Cycle \$n+1\$의 StartTime 사이의 간격이 공정의 연속성을 결정하는 핵심 지표가 됩니다.

따라서 분석가는 Cycle의 증가 순서에 따라 StartTime과 EndTime이 논리적으로 정렬되어 있는지 확인해야 합니다. 만약 Cycle 번호는 증가하는데 StartTime이 이전 Shot의 EndTime보다 앞선다면 데이터 수집 과정의 오류로 해석할 수 있습니다. 또한, 특정 Cycle에서 StartTime과 EndTime의 차이가 평소보다 극심하게 벌어진다면, 해당 Shot의 생산 과정에서 물리적인 지연이 발생했음을 의미합니다.

CycleInterval의 물리적 의미와 해석

CycleInterval 필드는 단순한 시간 측정값을 넘어, 현재 공정이 '정상적으로 가동 중인가' 아니면 '비가동 상태인가'를 구분 짓는 가장 결정적인 기준점이 됩니다. 이 필드는 단위가 '초(second)'로 기록되며, 한 사이클이 완료되고 다음 사이클이 시작되기까지의 시간적 간격을 나타냅니다.

정상적인 양산 공정에서는 설정된 사이클 타임(Cycle Time)에 따라 CycleInterval이 일정하게 유지됩니다. 예를 들어, 제품 설계상 냉각 시간과 취출 시간이 고정되어 있다면 CycleInterval은 매우 좁은 편차 범위 내에서 반복적으로 나타납니다. 분석가는 이 일정한 패턴을 '정상 가동 상태'로 정의할 수 있습니다.

그러나 실제 현장에서는 다양한 이유로 설비가 멈추는 상황이 발생합니다. 여기서 주목해야 할 수치가 바로 '800초'라는 임계치입니다. 자료에 근거할 때, CycleInterval이 800초 이상으로 길게 측정되는 구간은 단순한 공정 지연이 아니라 '휴지 시간(Idle time)'으로 해석됩니다. 휴지 시간이란 작업자가 의도적으로 설비를 멈췄거나, 재료 공급을 위해 대기하거나, 혹은 예상치 못한 설비 장애로 인해 생산이 중단된 상태를 의미합니다.

CycleInterval의 해석 관점을 세분화하면 다음과 같습니다.

첫째, **정상 가동 구간**입니다. CycleInterval이 설계된 표준 사이클 타임 근처에서 안정적으로 유지되는 구간입니다. 이때의 데이터는 공정의 안정성을 분석하는 유효한 샘플이 됩니다.

둘째, **단기 지연 구간**입니다. 표준 타임보다는 길지만 800초보다는 짧은 구간입니다. 이는 일시적인 재료 부족이나 가벼운 조정 작업으로 인해 발생한 지연으로 추정됩니다.

셋째, **비가동(휴지) 구간**입니다. CycleInterval이 800초를 초과하는 경우입니다. 이 시점부터는 설비가 물리적으로 멈춰 있었음을 의미하며, 이 기간 동안 금형 내부의 온도나 압력 상태는 정상 가동 시와는 완전히 다른 물리적 특성을 보이게 됩니다. 따라서 800초 이상의 간격이 발생한 이후의 첫 번째 Shot은 'Cold Start' 상태일 가능성이 높으므로, 데이터 분석 시 별도의 가중치를 두거나 분리하여 해석해야 합니다.

$\rightarrow$ 결론적으로 CycleInterval은 단순한 소요 시간이 아니라, 800초라는 임계치를 기준으로 '가동'과 '비가동'을 가르는 상태 식별자(Status Identifier)로 해석해야 합니다.

비가동 상태의 식별: Alarms 필드의 역할

CycleInterval이 비가동의 '현상'을 보여준다면, Alarms 필드는 비가동의 '원인' 중 하나인 설비 이상 유무를 알려주는 이분법적 지표입니다. 이 필드는 1(True)과 0(False)이라는 단순한 값으로 구성되어 있어 해석이 명확합니다.

Alarms 값이 0인 경우, 설비는 시스템적으로 정상 상태임을 의미합니다. 반면 Alarms 값이 1인 경우는 설비 내부에서 정의된 경고나 에러가 발생하여 시스템이 이를 감지했음을 의미합니다. 하지만 주의할 점은 Alarms=1이라고 해서 반드시 모든 생산 중단이 이 알람으로 인해 발생한 것은 아니라는 점입니다.

여기서 분석가는 Alarms 필드를 단독으로 보기보다 CycleInterval과의 상관관계 속에서 해석해야 합니다. 다음과 같은 두 가지 시나리오로 추론할 수 있습니다.

첫 번째는 '**시스템 장애로 인한 중단**' 시나리오입니다. Alarms 값이 1로 변함과 동시에 CycleInterval이 800초 이상으로 급격히 증가했다면, 이는 설비의 기계적/전기적 결함으로 인해 공정이 강제 중단되었음을 의미하는 것으로 해석됩니다. 이 경우 알람이 해제되고 다시 생산이 시작되기까지의 시간이 CycleInterval에 반영됩니다.

두 번째는 '**의도적 정지에 의한 중단**' 시나리오입니다. Alarms 값은 0으로 유지되고 있는데 CycleInterval만 800초 이상으로 길어졌다면, 이는 시스템 오류가 아니라 작업자가 수동으로 정지 버튼을 눌렀거나, 교대 시간, 혹은 계획된 점검 등으로 인해 설비를 멈춘 상태로 추정됩니다.

이처럼 Alarms 필드는 비가동 상태의 성격을 규정하는 역할을 합니다. Alarms=1은 '비정상적 중단'의 강력한 근거가 되며, Alarms=0이면서 CycleInterval이 긴 상태는 '정상적/의도적 중단'으로 구분하여 해석하는 것이 타당합니다.

\$\rightarrow\$ 즉, Alarms 필드는 CycleInterval의 급증이 발생했을 때, 그것이 설비의 결함(Fault)인지 단순한 대기(Wait)인지를 판별하는 필터 역할을 수행합니다.

생산 연속성 분석을 위한 데이터 결합 해석

지금까지 살펴본 Cycle, StartTime/EndTime, CycleInterval, Alarms 필드는 서로 독립적인 값이 아니라, 하나의 유기적인 타임라인으로 결합되어 생산 현장의 실시간 상태를 재구성합니다. 분석가는 이 데이터들을 결합하여 실제 생산 현장의 가동률과 병목 구간을 물리적으로 해석할 수 있습니다.

데이터를 결합하여 해석하는 구체적인 관점은 다음과 같습니다.

먼저, **생산의 연속성(Continuity)** 판단입니다. Cycle 번호가 순차적으로 증가하고 CycleInterval이 일정하며 Alarms가 모두 0인 구간은 '최적 가동 구간'입니다. 이 구간에서 수집된 온도(T)와 압력(P) 데이터는 공정이 안정화된 상태에서의 값들이므로, 제품의 품질 표준을 설정하는 기준 데이터로 활용하기에 적합합니다.

다음으로, **가동률 저하 및 병목 구간 식별**입니다. 전체 데이터셋에서 CycleInterval이 800초를 초과하는 횟수와 그 총 시간을 합산하면, 실제 물리적인 비가동 시간이 산출됩니다. 특히 특정 Cycle 구간에서 Alarms=1이 빈번하게 발생하며 CycleInterval이 불규칙하게 튀는 현상이 발견된다면, 해당 시점에 설비의 불안정성이 극대화되었음을 알 수 있습니다.

마지막으로, **중단 후 복구 시점의 품질 영향 분석**입니다. CycleInterval이 800초 이상이었던 직후의 Shot(즉, 휴지 시간 직후의 첫 번째 Cycle)의 데이터를 유심히 살펴봐야 합니다. 설비가 오래 멈춰 있으면 금형 온도가 떨어지거나 레진의 상태가 변할 수 있습니다. 이때 StartTime 시점의 온도(T_Start)가 평소의 정상 가동 시점 온도와 얼마나 차이가 나는지를 분석함으로써, 비가동 시간이 제품 품질에 미치는 영향을 정량적으로 추론할 수 있습니다.

이러한 결합 해석의 흐름을 정리하면 다음과 같은 논리 구조를 가집니다. Cycle 확인 $\rightarrow$ CycleInterval의 임계치(800초) 확인 $\rightarrow$ Alarms를 통한 중단 원인 추론 $\rightarrow$ 중단 전후의 StartTime/EndTime 및 센서 데이터 비교.

$\rightarrow$ 결과적으로 시간 관련 필드들의 결합 해석은 단순한 가동 시간 계산을 넘어, '언제, 왜 멈췄으며, 그 멈춤이 이후 생산 제품에 어떤 물리적 영향을 주었는가'를 추적하는 핵심 경로가 됩니다.

핵심 정리

- **생산 시점의 식별:** Cycle은 생산 횟수(Shot 수)를, StartTime과 EndTime은 개별 Shot의 물리적 시작과 종료 시각을 정의하며, 이들의 순차적 배열이 생산 타임라인의 기초가 된다.
- **비가동 판단 기준:** CycleInterval은 사이클 간의 시간 간격을 의미하며, 800초를 초과하는 경우 이를 단순 지연이 아닌 '휴지 시간(Idle time)'으로 해석하여 가동/비가동 상태를 구분한다.
- **상태 및 원인 해석:** Alarms 필드(1: True, 0: False)를 CycleInterval과 결합하여, 생산 중단이 설비 결함에 의한 것인지(Alarms=1) 혹은 의도적인 정지에 의한 것인지(Alarms=0)를 판별한다.

4. 온도 센서(T1~T8)의 시점별 측정값 해석

온도 센서(T1~T8)의 물리적 배치와 데이터 구조

금형 사출 공정에서 수집되는 온도 데이터는 단일 지점의 측정이 아니라, 금형 내부의 전략적 지점에 배치된 8개의 온도 센서(T1~T8)를 통해 수집됩니다. 여기서 T1부터 T8까지의 숫자는 단순한 데이터의 순번이 아니라 금형 내의 서로 다른 '물리적 위치'를 의미하는 채널 번호입니다. 금형은 거대한 금속 덩어리로 이루어져 있어 열전도율이 높지만, 내부에서 용융된 레진이 흐르는 통로(Runner)와 실제 제품이 성형되는 공간(Cavity)의 위치에 따라 열전달 효율과 냉각 속도는 각기 다르게 나타납니다.

따라서 분석가는 T1~T8의 데이터를 볼 때, 이를 하나의 통합된 온도값으로 처리하는 것이 아니라 각각의 독립된 위치에서 발생하는 열적 거동으로 해석해야 합니다. 예를 들어, 레진이 처음 진입하는 게이트(Gate) 근처에 배치된 센서와 제품의 가장 끝단(End of Fill)에 배치된 센서는 레진이 도달하는 시간과 온도 상승 폭이 확연히 다를 수밖에 없습니다. 이러한 공간적 배치의 차이는 데이터 상에서 센서별 값의 편차로 나타나며, 이는 공정의 열적 불균형이나 특정 부위의 냉각 부족을 찾아내는 결정적인 단서가 됩니다.

더 나아가, 8개의 센서가 제공하는 다채널 데이터는 금형 내부의 온도 분포를 입체적으로 재구성할 수 있게 합니다. 특정 센서에서만 온도가 높게 측정되거나 낮게 측정되는 현상이 반복된다면, 이는 해당 지점의 냉각 라인이 막혔거나 열전달이 원활하지 않은 물리적 결함이 있을 가능성으로 해석될 수 있습니다. 결과적으로 T1~T8이라는 구조는 금형 내부의 열적 맵(Thermal Map)을 그리듯 온도 분포를 파악하기 위한 설계입니다.

분석가는 각 센서가 측정하는 값의 차이를 분석함으로써, 금형 내 어느 지점에서 열적 병목 현상이 발생하는지, 혹은 어느 부위의 온도가 지나치게 낮아 레진이 끝까지 채워지지 않는 미성형(Short Shot)의 위험이 있는지를 물리적으로 추론할 수 있게 됩니다. 이는 단순히 수치를 확인하는 것을 넘어, 금형 내부에서 벌어지는 열역학적 흐름을 데이터로 읽어내는 과정이라 할 수 있습니다.

사출 전 기준 온도: T*_Start의 의미

T*_Start 필드는 사출 공정이 본격적으로 시작되기 직전, 즉 고온의 용융 레진이 금형 내부로 주입되기 전의 금형 온도를 측정한 값입니다. 측정 단위는 섭씨(°C)로 기록됩니다. 이 데이터는 단순한 현재 온도를 나타내는 것이 아니라, 해당 사이클이 시작될 때 금형이 어떤 열적 상태에 있었는지를 보여주는 '기준점(Baseline)'의 역할을 수행합니다.

사출 공정은 동일한 동작이 반복되는 사이클 구조로 이루어지기 때문에, 이전 사이클에서 주입되었던 뜨거운 레진의 잔열이 금형 금속 내부에 남아 있게 됩니다. T*_Start는 이전 사이클의 냉각 과정이 충분히 이루어져 온도가 적절히 내려갔는지, 혹은 다음 사출을 위해 설정된 목표 온도까지 금형

이 안정적으로 가열되었는지를 확인하는 지표가 됩니다. 만약 T^*_{Start} 값이 사이클마다 일정하지 않고 크게 요동친다면, 이는 금형의 온도 제어 시스템(온조기 등)이 불안정하거나 냉각 효율이 불균일하여 열적 평형이 깨진 상태로 해석될 수 있습니다.

또한, 이 시점의 온도는 공정의 '열적 평형 상태'를 판단하는 핵심 근거가 됩니다. 금형이 충분히 예열되지 않은 상태에서 사출이 시작되면, 고온의 레진이 금형 벽면에 닿는 순간 급격하게 냉각되어 유동성이 떨어지게 됩니다. 이는 제품의 표면 품질을 저하시키는 웰드 라인(Weld Line)을 형성하거나, 레진이 끝까지 흐르지 못하는 충전 부족 현상을 유발하는 원인이 될 수 있습니다. 따라서 분석가는 T^*_{Start} 데이터를 통해 모든 센서가 사전에 정의된 안정적인 시작 온도 범위 내에 진입했는지를 우선적으로 확인해야 합니다.

결국 T^*_{Start} 는 "이번 샷(Shot)을 쏘기 위한 물리적 준비 상태가 표준화되었는가?"에 대한 답을 주는 데이터입니다. 이 값이 사이클 간에 일정하게 유지된다는 것은 공정의 시작 조건이 통제되고 있음을 의미하며, 이후 발생하는 T^*_{Max} 나 T^*_{End} 로의 온도 변화를 객관적으로 비교하고 분석할 수 있는 절대적인 기준선이 됩니다.

사출 후-취출 전 온도: T^*_{End} 의 의미

T^*_{End} 필드는 용융된 레진이 금형 내부에 주입되어 성형을 마친 후, 제품을 금형 밖으로 밀어내기(취출) 직전의 온도 센서 측정값입니다. 단위는 섭씨(°C)로 기록됩니다. 이 시점은 사출 공정에서 가장 급격한 온도 상승이 일어난 후, 다시 냉각 시스템을 통해 제품이 고체화되는 단계의 최종 지점을 의미합니다.

T^*_{End} 가 갖는 물리적 핵심은 '냉각 효율의 정량적 측정'에 있습니다. 고온의 레진이 주입되어 최고 온도(T^*_{Max})에 도달한 뒤, 금형 내 냉각 회로를 통해 열이 얼마나 빠르게 제거되었는지를 보여주는 지표이기 때문입니다. 만약 T^*_{End} 값이 설정된 기준보다 지나치게 높게 측정된다면, 제품이 충분히 굳지 않은 상태에서 취출되었음을 의미합니다. 이는 제품이 금형 밖으로 나오면서 자체 수축으로 인해 변형(Warpage)이 발생하거나, 정밀한 치수 공차를 맞추지 못하는 치수 불량으로 이어질 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.

반대로 T^*_{End} 값이 지나치게 낮게 측정된다면, 냉각 시간이 필요 이상으로 길어져 전체 사이클 타임이 낭비되고 있거나, 과냉각으로 인해 레진의 결정화도에 영향을 주어 제품의 기계적 물성이 변했을 가능성을 추론할 수 있습니다. 즉, 이 필드는 레진이 보유한 열에너지가 금형의 냉각 시스템을 통해 얼마나 효율적으로 제거되어 제품이 '안정적인 상태'로 굳었는지를 보여주는 스냅샷입니다.

분석가는 T^*_{End} 값을 통해 제품의 품질 안정성을 판단합니다. 제품이 금형에서 분리되기 직전의 온도가 모든 사이클에서 일정하게 유지되어야만, 취출 후 공기 중에서 식으면서 발생하는 수축률이 일정해지며 최종 제품의 정밀도가 확보되기 때문입니다. 따라서 T^*_{End} 의 변동성은 곧 최종 제품의 치수 안정성과 직결되는 지표로 해석해야 합니다.

온도 피크치: T*_Max의 의미

T*_Max 필드는 하나의 사이클 내에서 해당 온도 센서가 기록한 가장 높은 온도 값을 의미하며, 단위는 섭씨(°C)입니다. 이는 레진이 금형 내부로 빠르게 충전되는 '충전 단계(Filling Stage)'에서 발생하는 열적 충격의 정점을 기록한 데이터입니다.

물리적으로 볼 때, 수백 도의 고온으로 용융된 레진이 상대적으로 차가운 금형 내부로 밀려 들어오면, 레진과 금형 벽면 사이에서 매우 급격한 열전달이 일어납니다. 이때 센서가 감지하는 최고 온도가 바로 T*_Max입니다. 이 값은 단순히 "온도가 높았다"는 사실을 넘어, 주입된 레진의 온도, 주입 속도, 그리고 주입 압력이 금형의 특정 위치에 얼마나 강한 열에너지를 전달했는지를 나타내는 지표입니다.

만약 특정 센서의 T*_Max 값이 평소보다 비정상적으로 높게 측정된다면, 이는 해당 부위에 레진이 과하게 정체되어 열이 축적되었거나, 국부적인 마찰열이 발생했음을 의미할 수 있습니다. 또한, T*_Max와 T*_Start 사이의 온도 차이(Delta T)를 분석하면, 레진 주입으로 인해 금형 온도가 얼마나 상승했는지 그 '열적 충격량'을 계산할 수 있습니다. 이 차이가 클수록 금형 금속이 받는 열적 스트레스가 커짐을 의미합니다.

따라서 T*_Max는 공정 중 발생할 수 있는 열적 과부하를 감시하는 지표입니다. 금형 재질의 내열 한계를 넘어서는 과도한 피크 온도가 반복적으로 발생할 경우, 금형 표면의 열변형이 일어나거나 금형의 수명이 단축되는 원인이 될 수 있습니다. 분석가는 이 값이 관리 범위 내에서 안정적으로 유지되는지 확인하여, 금형의 물리적 상태와 레진의 주입 조건이 적절히 조화를 이루고 있는지 판단해야 합니다.

T_Start, T_End, T*_Max의 상관관계 해석

앞서 살펴본 세 가지 시점의 데이터는 독립적인 수치가 아니라, 하나의 사이클 내에서 시간 순서에 따라 연결되는 '온도 궤적(Temperature Trajectory)'을 형성합니다. 이를 흐름도로 나타내면 T*_Start(시작) $\rightarrow$ T*_Max(정점) $\rightarrow$ T*_End(종료)의 순서로 전개됩니다.

이 세 지점의 상관관계를 분석하면 금형의 열적 거동을 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

분석 관점	계산 방식 (추론)	물리적 의미 및 해석
열적 충격량	$T^*_Max - T^*_Start$	레진 주입 시 금형이 받은 순수 열에너지 상승분. 이 값이 클수록 금형이 받는 열적 스트레스가 큼을 의미함.
냉각 성능	$T^*_Max - T^*_End$	최고 온도에서 취출 전까지 제거된 열량. 이 값이 클수록 냉각 시스템이 효율적으로 작동하여 열을 빠르게 제거했음을 의미함.

분석 관점	계산 방식 (추론)	물리적 의미 및 해석
열적 복원 력	$T^*_\text{End} \rightarrow (\text{다음 샷}) \rightarrow T^*_\text{Start}$	취출 후 다음 샷 시작 전까지 온도가 다시 기준점으로 돌아오는 속도. 공정의 반복 재현성을 결정함.

[데이터 해석 가이드] 위 표는 온도 데이터의 세 지점을 연결하여 공정의 '열적 사이클'을 분석하는 방법을 제시합니다. 즉, 단일 필드의 절대값보다 필드 간의 '차이(Difference)'와 '변화량'을 추적하는 것이 공정 분석의 핵심입니다.

예를 들어, T^*_Max 는 일정하게 유지되는데 T^*_End 가 사이클이 진행될수록 점진적으로 상승하는 경향을 보인다면, 이는 냉각 시스템의 효율이 떨어져 금형 내부에 열이 계속 축적되는 '열적 포화 상태'로 해석할 수 있습니다. 이는 냉각수 온도의 상승이나 냉각 라인의 스케일 발생 등으로 인해 열 제거 능력이 저하되었을 때 나타나는 전형적인 현상으로 추정됩니다. 반대로 T^*_Start 가 계속 낮아진다면 예열 시스템의 문제로 인해 초기 조건이 무너지고 있음을 알 수 있습니다. 결국 이 세 지점의 데이터가 조화롭게 일정한 패턴을 유지하는 것이 공정 안정성의 핵심입니다.

온도 데이터 해석 시 주의사항: T^*_Detect 와의 구분

데이터 스키마를 처음 접하는 분석가가 가장 빈번하게 범하는 오류는 T^*_Detect 필드를 온도 데이터로 오인하는 것입니다. 필드명이 T로 시작하기 때문에 자연스럽게 온도(Temperature)라고 생각하기 쉬우나, T^*_Detect 는 온도가 아니라 '시간(초)' 데이터입니다.

T^*_Detect 는 레진이 금형 내부로 주입되어 해당 센서 위치에 '도달한 시점'을 측정한 시간 값입니다. 즉, "현재 온도가 몇 도인가?"를 묻는 것이 아니라 "레진이 언제 이 지점에 도착했는가?"를 기록한 것입니다. 온도 센서가 레진의 열기를 감지하는 순간의 타임스탬프를 기록한 것이기에, 단위 역시 $^{\circ}\text{C}$ 가 아닌 초(s)로 표기됩니다.

이 두 데이터의 차이를 명확히 구분하지 않으면 다음과 같은 심각한 해석 오류가 발생합니다. * **오류 사례:** $T1_\text{Detect}$ 값이 증가한 것을 보고 "온도가 상승하여 제품 품질이 변했다"고 판단 $\rightarrow$ **실제 의미:** "레진이 T1 센서에 도달하는 시간이 늦어졌다." 이는 레진의 점도가 높아졌거나 주입 압력이 낮아져 '충전 속도가 저하'되었음을 의미하는 유동성 문제로 해석해야 합니다.

따라서 데이터 분석 시 다음과 같은 구분 기준을 엄격히 적용하여 분석 파이프라인을 구축해야 합니다.

- **온도 데이터 ($^{\circ}\text{C}$):** T^*_Start , T^*_End , $T^*_\text{Max} \rightarrow$ 금형의 열적 상태, 냉각 효율, 열적 안정성 분석에 사용.
- **시간 데이터 (초):** $T^*_\text{Detect} \rightarrow$ 레진의 유동성, 충전 속도, 충전 균일성 분석에 사용.

이처럼 T 접미사가 붙은 필드라 하더라도 _Detect가 붙어 있다면 이는 물리적으로 '시간'의 영역임을 명심해야 하며, 이를 통해 온도 데이터와 시간 데이터를 분리하여 해석하는 것이 데이터 오독을 막는 유일한 방법입니다.

핵심 정리 * 온도 센서(T1~T8)는 금형 내 서로 다른 물리적 위치를 의미하며, 각 시점별(Start, Max, End) 데이터는 공정의 시작 조건, 열적 충격, 냉각 효율을 나타내는 스냅샷이다. * $T_{Start} \rightarrow T_{Max} \rightarrow T_{End}$ 로 이어지는 온도 변화 흐름과 그 차이값을 분석함으로써 금형의 열적 안정성과 냉각 성능을 진단할 수 있다. * T_{Detect} 는 필드명과 달리 온도가 아닌 '레진 도달 시간(초)'을 의미하므로, 온도 데이터(°C)와 반드시 구분하여 해석해야 한다.

5. 온도 센서의 레진 도달 시간(Detect) 해석

T_Detect 필드의 정체: 온도에서 시간으로의 관점 전환

금형 사출 데이터 스키마를 처음 접하는 분석가가 가장 흔하게 범하는 오류는 필드명의 접두사를 통해 데이터의 성격을 단정 짓는 것입니다. 일반적으로 T로 시작하는 필드는 온도(Temperature)를 의미하며, 실제로 본 가이드의 이전 챕터에서 다룬 T_Start, T_End, T_Max 필드들은 모두 섭씨(°C) 단위의 온도 값을 기록하고 있습니다. 그러나 T_Detect라는 접미사가 붙는 순간, 이 데이터의 물리적 정체성은 '온도'에서 '시간'으로 완전히 전환됩니다.

T1_Detect부터 T8_Detect까지의 필드는 온도 센서가 측정하는 수치적 온도가 아니라, 용융된 레진(Resin)이 금형 내부의 특정 센서 위치에 물리적으로 도달한 시점을 기록한 시간 데이터입니다. 즉, 이 필드들은 "지금 온도가 몇 도인가?"라는 질문에 답하는 것이 아니라, "레진이 이 지점에 언제 도착했는가?"라는 질문에 답하는 데이터입니다. 측정 단위 또한 온도의 단위인 섭씨(°C)가 아닌 시간의 단위인 '초(s)'로 기록됩니다.

이러한 명명 규칙은 데이터 해석 단계에서 매우 위험한 함정이 될 수 있습니다. 만약 분석가가 T_Detect를 온도 데이터로 오인하여 T_Start나 T_End와 같은 온도 필드와 함께 평균을 내거나 상관관계를 분석한다면, 전혀 다른 차원의 물리량(시간과 온도)을 혼합하는 심각한 분석 오류를 범하게 됩니다. 따라서 T_Detect 필드를 마주했을 때는 반드시 'T'를 Temperature가 아닌 Time(도달 시간)으로 인식하는 관점의 전환이 선행되어야 합니다.

이 데이터가 측정되는 정확한 시점은 사출기가 가동되어 용융된 플라스틱 레진이 금형 내부(Cavity)로 밀려 들어오는 '충전(Filling)' 단계입니다. 레진이 금형의 입구부터 끝단까지 흘러가며 각 센서 위치를 지나칠 때, 센서가 레진의 도달을 감지(Detect)하여 그 시점의 시간을 기록하는 방식입니다. 결과적으로 T_Detect 데이터는 사출 공정의 정적인 상태가 아니라, 레진이 금형 내부를 채우는 동적인 흐름을 시간축으로 기록한 지표라고 정의할 수 있습니다.

필드명	측정 대상	측정 시점	단위
T1_Detect ~ T8_Detect	레진의 센서 도달 시점	사출(Filling) 중 레진이 각 센서 위치에 도달한 순간	초 (s)

\$\rightarrow\$ 이 필드들은 온도 센서의 위치를 활용해 레진이 물리적으로 이동한 '시간'을 측정하는 값이며, 충전 공정의 속도를 파악하는 기준이 됩니다.

T_MaxDetect 필드의 해석: 도달 시간의 정점

T_Detect가 레진의 도달 시점을 기록한다면, T_MaxDetect 필드는 이 도달 시간과 관련하여 측정된 최대치(Max)의 시간적 기록을 의미합니다. T1_MaxDetect부터 T8_MaxDetect까지 구성된 이 필드들 역시 온도 수치가 아니며, 단위는 T_Detect와 동일하게 '초(s)'를 사용합니다.

여기서 'Max'라는 개념을 어떻게 해석하느냐가 중요합니다. 일반적으로 온도나 압력에서 Max는 수치의 정점을 의미하지만, T_MaxDetect에서의 Max는 레진이 해당 센서 위치에 도달하여 감지되는 과정에서 기록된 시간적 최대값을 뜻합니다. 이는 단순히 "도달했다"는 단일 시점을 넘어, 센서가 레진의 유입을 완전히 감지하거나 특정 조건의 정점에 도달했을 때의 시간을 기록한 것으로 해석됩니다.

T_Detect와 T_MaxDetect의 결정적인 차이는 '감지의 시작'과 '감지의 정점'이라는 관점에 있습니다. T_Detect가 레진의 선단(Front)이 센서에 닿은 찰나의 시간을 기록하는 경향이 있다면, T_MaxDetect는 해당 지점에서 레진의 흐름이 최대치에 도달하거나 감지가 완료된 시점의 시간을 기록하는 것으로 추정됩니다. 따라서 두 필드 사이의 시간 간격($T_MaxDetect - T_Detect$)을 분석하면, 해당 센서 지점에서 레진이 얼마나 빠르게 통과했는지, 혹은 정체되었는지를 파악할 수 있는 근거가 됩니다.

또한 참고 자료에 등장하는 P_MaxDetect 필드 역시 동일한 논리로 해석됩니다. 압력 센서(P) 기반의 P_MaxDetect 또한 압력 수치가 아니라 레진이 해당 압력 센서 위치에 도달하는 시간의 최대값을 의미합니다. 즉, _MaxDetect라는 접미사는 센서의 종류(T 또는 P)와 관계없이 '레진 도달 시간의 최대치'라는 시간적 의미를 공유하고 있음을 명확히 인지해야 합니다.

필드명	측정 대상	의미	단위
T1_MaxDetect ~ T8_MaxDetect	레진 도달 시간의 최대치	센서 위치에서 레진 도달 감지가 최대치 에 이른 시점	초 (s)

$\rightarrow$ T_MaxDetect는 단순 도달 시간이 아닌 감지의 정점 시간을 기록한 것이며, T_Detect와의 차이를 통해 레진의 통과 속도를 유추할 수 있습니다.

1~8번 센서의 순차적 흐름: 물리적 충전 경로의 가시화

금형 내부에 배치된 1번부터 8번까지의 센서는 단순한 번호의 나열이 아니라, 레진이 유입되는 물리적 경로에 따라 순차적으로 배치된 이정표와 같습니다. 사출 공정에서 용융 레진은 사출기 노즐을 통해 금형 내부로 유입되어 캐비티(Cavity)의 끝단까지 흘러갑니다. 이때 센서 1번이 유입구에 가장 가깝고, 8번이 가장 먼 끝단에 위치한다는 것이 일반적인 물리적 배치 구조입니다.

따라서 $T1_Detect \rightarrow T2_Detect \rightarrow T3_Detect \dots \rightarrow T8_Detect$ 로 이어지는 데이터의 흐름은 레진이 금형 내부를 채워 나가는 '물리적 충전 경로'를 그대로 투영합니다. 정상적인 사출 공정이라면 레진은 1번 센서를 먼저 지나 8번 센서까지 순차적으로 도달해야 하

므로, 기록된 시간 값은 $\text{T1_Detect} < \text{T2_Detect} < \dots < \text{T8_Detect}$ 순으로 점진적으로 증가하는 형태를 띠게 됩니다.

이 순차적 시간 데이터는 레진의 '유동성(Flow)'을 가시화하는 핵심 지표가 됩니다. 예를 들어, T1에서 T2까지 도달하는 데 걸린 시간과 T7에서 T8까지 도달하는 데 걸린 시간을 비교함으로써, 레진이 금형 내부의 어느 구간에서 빠르게 흐르고 어느 구간에서 속도가 저하되는지를 정량적으로 파악할 수 있습니다. 이는 금형 내부의 게이트(Gate) 설계나 런너(Runner)의 균형이 적절한지를 판단하는 물리적 근거가 됩니다.

만약 데이터상에서 T1부터 T8까지의 시간 간격이 일정하게 유지된다면, 이는 레진이 금형 내부를 매우 균일한 속도로 충전하고 있음을 의미합니다. 반대로 특정 구간에서 시간 간격이 급격히 벌어진다면, 해당 구간에서 유동 저항이 발생했거나 레진의 점도가 높아져 흐름이 정체되었을 가능성이 큼니다. 이처럼 T_Detect 필드들의 시계열적 배치는 단순한 숫자들의 나열이 아니라, 금형 내부에서 벌어지는 레진의 역동적인 이동 경로를 시간축으로 재구성한 지도라고 해석할 수 있습니다.

$\rightarrow$ 센서 번호 1~8의 순차적 도달 시간 증가는 레진의 정상적인 유동 흐름을 의미하며, 구간별 시간 차이는 충전 속도의 변화를 나타냅니다.

T_Detect 데이터의 이상 징후 식별: 충전 불균형의 포착

T_Detect 데이터의 가장 강력한 분석적 가치는 '정상 범위'를 벗어난 이상 징후를 포착하는 데 있습니다. 앞서 언급했듯 정상적인 공정에서는 시간이 순차적으로 증가해야 하지만, 실제 현장 데이터에서는 다양한 이유로 불규칙한 패턴이 나타납니다. 이러한 시간적 불규칙성은 사출기의 설정값과 실제 물리적 흐름 사이의 괴리를 식별하는 결정적인 신호가 됩니다.

첫째, '도달 시간의 역전 현상'입니다. 만약 T3_Detect의 값이 T2_Detect보다 작게 기록된다면, 이는 물리적으로 불가능한 상황이거나 센서의 오작동, 혹은 레진이 비정상적인 경로로 유입되었음을 의미합니다. 이러한 역전 현상은 데이터의 신뢰성 문제를 제기하거나, 금형 내부의 심각한 유동 불균형을 시사하는 지표로 해석됩니다.

둘째, '특정 구간의 시간 지연'입니다. 특정 센서 간의 시간 간격이 평소보다 비정상적으로 길어진다면, 이는 레진의 유동성이 저하되었음을 뜻합니다. 이는 레진의 온도가 낮아 점도가 높아졌거나, 금형 내부의 가스 배출이 원활하지 않아 레진의 흐름을 방해하고 있을 가능성으로 추정됩니다. 특히 마지막 센서인 T8_Detect까지의 도달 시간이 기준치보다 과도하게 늦어진다면, 이는 레진이 금형 끝단까지 완전히 채워지지 않는 '미충전(Short Shot)' 불량으로 이어질 가능성이 매우 높습니다.

셋째, '도달 시간의 변동성(Variance)'입니다. 동일한 모델과 조건으로 생산함에도 불구하고 샷(Shot)마다 T_Detect 값들의 편차가 크게 나타난다면, 이는 공정의 안정성이 깨졌음을 의미합니다. 사출 압력이 일정하지 않거나, 스크루의 계량 상태가 불안정하여 매 사이클마다 밀어 넣어주는 레진의 양과 속도가 달라지고 있을 가능성이 큼니다.

이처럼 T_Detect 데이터의 시간적 간격을 분석하는 것만으로도, 분석가는 복잡한 물리적 시뮬레이션 없이 실제 생산 과정에서 발생한 충전 불균형의 징후를 단정적으로 식별할 수 있습니다. 시간 데이터의 미세한 변화는 곧 제품의 치수 불량이나 외관 결함으로 이어지는 전조 증상이기 때문입니다.

$\rightarrow$ 도달 시간의 역전, 특정 구간의 지연, 샷 간의 시간 변동성은 충전 불균형 및 미충전(Short Shot) 가능성을 나타내는 핵심 이상 징후입니다.

T_MaxDetect 데이터의 활용: 공정적 관점의 검증

마지막으로 T_MaxDetect 데이터는 T_Detect와 결합하여 충전 단계의 최종적인 안정성을 검증하는 보조 지표로 활용됩니다. 단순히 레진이 "도달했다"는 사실을 넘어, 해당 지점에서 "충전이 완료되어 안정적인 상태에 이르렀는가"를 판단하는 기준이 되기 때문입니다.

분석가는 T_Detect(시작)와 T_MaxDetect(정점) 사이의 시간 차이, 즉 $\Delta T = \text{T_MaxDetect} - \text{T_Detect}$ 값을 계산하여 각 센서 위치별 '충전 체류 시간'을 산출할 수 있습니다. 이 체류 시간이 모든 센서에서 일정하게 유지되는지, 혹은 특정 지점에서만 비정상적으로 길어지는지를 확인 함으로써 충전 공정의 안정성을 검증합니다. 만약 특정 지점에서 ΔT 가 급격히 증가한다면, 그 지점에서 레진의 흐름이 정체되며 압력이 불균일하게 전달되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.

또한, T_MaxDetect는 전체 사출 사이클 시간 중 '충전 단계'가 차지하는 실제 물리적 시간을 확정 짓는 기준이 됩니다. 사출기 제어반에서 설정한 이론적인 충전 시간과 실제 T_MaxDetect까지 걸린 실측 시간을 비교함으로써, 설정값과 실제 공정 간의 오차를 정량적으로 파악할 수 있습니다. 이는 공정 최적화를 위해 사출 속도를 조절하거나 보압 시점을 결정하는 데 있어 매우 중요한 데이터적 근거가 됩니다.

결과적으로 T_Detect가 레진의 '흐름'이라는 동적인 측면을 보여준다면, T_MaxDetect는 그 흐름이 정점에 도달한 '상태'라는 정적인 측면을 보완합니다. 이 두 데이터를 함께 분석함으로써 분석가는 레진이 유입되어 금형을 완전히 채우기까지의 전 과정을 시간축 위에서 완벽하게 재구성하고 검증할 수 있게 됩니다.

$\rightarrow$ T_MaxDetect와 T_Detect의 시간 차이를 통해 구간별 충전 안정성을 검증하고, 실측 도달 시간을 바탕으로 공정 설정값의 적절성을 판단할 수 있습니다.

핵심 정리

- T_Detect와 T_MaxDetect는 온도가 아니라 '시간(초)' 데이터이다. 필드명의 'T'에 속아 온도 값으로 해석하는 오류를 반드시 경계해야 한다.
- 1번 $\rightarrow$ 8번 센서의 도달 시간은 순차적으로 증가해야 한다. 이 흐름의 정체나 역전, 변동성은 미충전(Short Shot)이나 유동 불균형과 같은 공정 이상을 나타내는 결정적 신호이다.

- **T_Detect(도달 시작)와 T_MaxDetect(도달 정점)의 차이를 분석함으로써**, 레진이 각 구간을 통과하는 속도와 충전 단계의 물리적 안정성을 정량적으로 검증할 수 있다.

6. 압력 센서(P1~P8)의 최대 압력값 해석

압력 센서 데이터의 물리적 의미와 P_Max 필드의 정의

금형 사출 공정에서 수집되는 압력 데이터는 용융된 플라스틱 레진이 금형 내부의 빈 공간인 캐비티(Cavity)를 채우는 과정에서 발생하는 물리적 상호작용을 정량적으로 보여주는 핵심 지표입니다. 여기서 P1_Max부터 P8_Max까지의 필드는 각 압력 센서가 측정 기간 동안 기록한 값 중 가장 높은 수치, 즉 '최대 압력값'을 의미합니다. 하지만 분석가는 이 데이터를 단순히 전체 사이클 중 가장 컸던 수치라는 통계적 관점에서 바라보아서는 안 됩니다. 대신, 사출 공정의 여러 단계 중 특히 '충전(Filling) 단계'라는 특정 시점에 집중하여 이 수치가 갖는 물리적 의미를 해석해야 합니다.

사출 공정의 충전 단계에서는 고온·고압 상태의 용융 레진이 게이트(Gate)를 통해 금형 내부로 매우 빠르게 유입됩니다. 이때 레진은 금형 벽면과 끊임없이 접촉하며 좁은 유로를 통과하게 되는데, 이 과정에서 강력한 물리적 압력이 발생합니다. 레진이 특정 센서 위치를 완전히 통과하여 해당 지점의 공간을 가득 채우는 순간, 압력은 정점에 도달하며 피크(Peak)를 형성하게 됩니다. 따라서 P_Max 필드는 단순한 수치적 최대값이 아니라, 레진이 해당 센서 지점에 도달하여 캐비티를 채우는 찰나에 발생한 '물리적 압력의 정점'을 기록한 값으로 해석됩니다.

이 데이터가 공정 분석에서 결정적인 이유는 압력의 크기가 곧 레진의 흐름 상태와 충전 품질을 대변하기 때문입니다. 만약 특정 센서에서 측정된 P_Max 값이 기준치보다 낮게 나타난다면, 이는 레진이 해당 지점까지 충분한 압력으로 전달되지 않았음을 의미합니다. 이러한 현상은 제품의 끝단까지 레진이 차지 않는 미성형(Short Shot)이나, 제품 내부의 밀도가 불균일해지는 품질 저하로 이어질 가능성이 매우 큼니다. 반대로 특정 지점에서 압력이 지나치게 높게 측정된다면, 이는 과도한 사출 압력으로 인해 금형의 미세한 틈새로 레진이 새어 나오는 플래시(Flash) 현상이 발생하거나 금형 자체에 무리를 줄 수 있는 신호로 해석됩니다.

결과적으로 P_Max 필드들은 용융 레진이 금형 내부로 유입되어 물리적으로 어떻게 충전되었는지를 증명하는 정량적 근거가 됩니다. 분석자는 이 수치를 통해 레진의 유동성이 적절했는지, 그리고 금형 내부의 압력 전달 체계가 설계 의도대로 작동하여 제품 전체에 균일한 압력이 가해졌는지를 판단할 수 있습니다. 이는 단순한 수치 확인을 넘어, 제품의 치수 안정성과 구조적 강도를 결정짓는 충전 단계의 에너지를 추적하는 과정입니다.

필드명	측정 대상	측정 시점	의미
P1_Max ~ P8_Max	물리적 압력	충전(Filling) 단계의 정점	레진 유입 시 해당 센서 위치에서 발생한 최대 압력 수치

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 레진이 금형 내부를 채울 때 각 센서 위치에서 기록된 압력의 정점으로, 충전 단계의 물리적 에너지가 각 지점에 얼마나 효율적으로 전달되었는지를 나타내는 지표입니다.

센서 번호(1~8)에 따른 압력 전파의 시공간적 해석

압력 센서 데이터의 진정한 분석 가치는 단일 필드의 수치를 확인하는 것이 아니라, P1부터 P8까지 이어지는 센서 번호의 순차적 흐름을 통해 '시공간적 전파' 과정을 파악하는 데 있습니다. 금형 내부에 배치된 1번부터 8번까지의 센서는 일반적으로 레진이 유입되는 입구(Gate)에서부터 제품의 가장 먼 끝단(End of Fill)까지의 경로를 따라 순차적으로 배치되어 있는 것으로 해석됩니다. 즉, 센서 번호의 증가가 곧 레진이 이동하는 물리적 거리의 증가와 일치하는 구조입니다.

따라서 $P1_Max \rightarrow P2_Max \rightarrow \dots \rightarrow P8_Max$ 로 이어지는 데이터의 흐름은 레진이 금형 내부를 타고 흘러가는 실제 물리적 경로와 정합성을 가집니다. P1은 레진이 가장 먼저 도달하는 유입구 근처의 압력을 측정하며, P8은 레진이 마지막으로 도달하여 충전을 마무리하는 말단 부위의 압력을 측정하게 됩니다. 이러한 센서 배치는 앞선 챕터에서 다룬 온도 센서(T1~T8)의 배치 경로와 동일한 흐름으로 설정되어 있을 것으로 추정됩니다. 온도와 압력 모두 레진의 유동 방향을 따라 측정 지점이 설정되어 있어야만, 특정 지점에서 발생하는 이상 현상을 입체적으로 분석할 수 있기 때문입니다.

분석가는 P1부터 P8까지의 Max 값들을 상대적으로 비교함으로써 '압력 강하(Pressure Drop)' 패턴을 분석할 수 있습니다. 유체역학적으로 레진은 전진할수록 금형 벽면과의 마찰과 유동 저항으로 인해 압력이 점차 낮아지는 경향을 보입니다. 만약 P1에서 P8으로 갈수록 압력이 완만하고 일정하게 감소한다면, 이는 레진이 막힘없이 균일하게 충전되고 있다는 정상적인 흐름으로 볼 수 있습니다. 그러나 특정 구간(예: $P4 \rightarrow P5$)에서 압력이 급격하게 떨어진다면, 해당 구간의 유로가 좁아지는 병목 현상이 발생했거나 레진의 흐름을 방해하는 물리적 요인이 존재한다고 해석할 수 있습니다.

또한, 각 샷(Shot)별로 이 압력 전파 패턴을 지속적으로 모니터링하면 공정의 안정성을 정밀하게 파악할 수 있습니다. 동일한 성형 조건임에도 불구하고 특정 샷에서 P8_Max 값이 현저히 낮게 나타난다면, 이는 말단 부위까지 레진이 충분한 압력으로 전달되지 않은 상태에서 보압 단계로 넘어갔음을 의미하며, 이는 곧 제품 끝단의 치수 불량으로 이어질 가능성이 큼니다. 이처럼 1~8번 센서의 데이터를 통합적으로 바라보는 것은 단편적인 수치 확인을 넘어, 금형 내부에서 벌어지는 레진의 동역학적 흐름을 가상으로 시각화하는 분석 과정과 같습니다.

그래서 이 데이터의 핵심은: P1(입구)에서 P8(말단)로 이어지는 압력 수치의 변화 추이를 통해, 레진이 유동 저항을 극복하고 끝단까지 균일하게 충전되었는지를 확인하는 것입니다.

나타나지 않는 수치: P_MaxDetect 필드의 정의와 측정 시점의 오독 방지

데이터 스키마를 처음 접하는 분석가가 가장 빈번하게 범하는 오류 중 하나가 P_MaxDetect 필드를 '압력의 수치'로 오해하는 것입니다. 필드명에 P(Pressure)와 Max가 포함되어 있어 이를 '최대 압력의 변형된 값'이나 '압력의 최대 검출치'로 생각하기 쉽지만, 실제 이 필드의 물리적 실체는 압력이 아니라 '시간'입니다. 이 점을 명확히 인지하지 못하면 데이터 분석 전체의 방향이 잘못 설정될 위험이 있습니다.

P1_MaxDetect부터 P8_MaxDetect까지의 필드는 레진이 해당 압력 센서 위치에 도달하여 최대 압력(P_Max)을 기록하는 순간까지 걸린 시간을 측정하여 기록한 값입니다. 즉, P_MaxDetect는 "얼마나 강한 압력이 가해졌는가(How much)"라는 양적인 질문이 아니라, "언제 압력의 정점에 도달했는가(When)"라는 시점의 질문에 답하는 시간 데이터입니다. 이는 온도 센서의 T_MaxDetect가 온도가 아닌 '레진 도달 시간'을 의미하는 것과 완전히 동일한 논리 구조를 가집니다. 두 필드 모두 'Detect'라는 접미사가 붙어 있다면, 이는 측정값이 아니라 '그 상태에 도달한 시점'을 뜻한다고 이해해야 합니다.

이 필드의 단위는 초(seconds)이며, 측정 시점은 사출 시작 후 각 센서가 압력의 피크를 감지한 찰나의 순간입니다. 만약 이 데이터를 압력 수치로 오독하여 P_Max와 직접 비교하거나 상관관계 분석을 수행한다면, 서로 다른 성격의 데이터(압력 vs 시간)를 섞어서 분석하는 치명적인 논리적 오류를 범하게 됩니다. 따라서 P_MaxDetect를 해석할 때는 반드시 '시간'이라는 단위를 머릿속에 각인시키고, 이를 통해 레진의 '이동 속도'를 추적하는 용도로 사용해야 합니다.

또한, P_MaxDetect 값은 레진의 유동 속도를 파악하는 핵심 지표가 됩니다. 예를 들어 P1_MaxDetect와 P2_MaxDetect 사이의 시간 간격은 레진이 P1에서 P2까지 이동하여 압력 정점을 찍는 데 소요된 시간을 의미합니다. 만약 이 시간 간격이 평소보다 길어진다면 레진의 점도가 높아졌거나 유동 속도가 느려진 것으로 해석할 수 있으며, 반대로 간격이 너무 짧아진다면 과도한 사출 속도로 인해 내부 응력이 발생했거나 급격한 유동으로 인한 난류가 발생했을 가능성이 있다고 추정할 수 있습니다.

필드명	측정 대상	단위	물리적 의미	주의사항
P1_MaxDetect ~ P8_MaxDetect	시간 (Time)	초 (s)	레진이 해당 센서에 도달해 최대 압력을 기록한 시점	압력 수치가 아님을 명심할 것

그래서 이 필드가 뜻하는 바는: 압력의 크기가 아니라, 레진이 각 센서 위치에 도달하여 압력의 정점을 찍은 '시점'을 기록한 시간 데이터입니다.

압력 데이터 해석의 통합적 관점: P_Max와 P_MaxDetect의 관계

금형 사출 데이터 해석의 완성도는 P_Max(압력의 크기)와 P_MaxDetect(압력의 시점)를 개별적으로 보는 것이 아니라, 하나의 통합된 흐름으로 엮어낼 때 결정됩니다. 이 두 필드의 관계는 사출 성형의

핵심인 '충전(Filling) 단계의 동역학'을 완벽하게 설명해 줍니다. 압력의 크기와 도달 시간을 함께 분석함으로써, 분석가는 보이지 않는 금형 내부의 상황을 정밀하게 재구성할 수 있습니다.

분석가는 다음과 같은 통합적 질문을 던지며 두 데이터를 교차 해석해야 합니다. **"어느 위치(P1~P8)에서, 어느 시점(P_MaxDetect)에, 어느 정도의 압력(P_Max)으로 레진이 충전되었는가?"** 이 세 가지 요소가 결합될 때 비로소 충전 단계의 전체 지도가 완성됩니다.

첫째, P_MaxDetect의 순차적 증가 여부를 통해 물리적 흐름의 정합성을 확인해야 합니다. 레진은 물리적으로 $P1 \rightarrow P2 \rightarrow \dots \rightarrow P8$ 순으로 흐르기 때문에, P_MaxDetect 값 역시 $P1 < P2 < P3 \dots < P8$ 순으로 반드시 증가해야 합니다. 만약 특정 센서의 MaxDetect 시간이 앞선 센서보다 빠르게 나타난다면, 이는 센서의 오작동이거나 데이터 수집 과정의 오류, 혹은 레진이 예상치 못한 경로로 유입된 심각한 공정 이상으로 해석하는 것이 타당합니다.

둘째, P_Max의 크기와 P_MaxDetect의 시간 간격을 결합하여 유동 특성을 분석합니다. 예를 들어, P1에서 P8까지 P_MaxDetect의 시간 간격은 일정하게 유지되지만 P_Max 값이 급격히 감소한다면, 유속은 일정하게 유지되고 있으나 내부 마찰이나 냉각으로 인해 압력 손실이 크게 발생하는 상황으로 볼 수 있습니다. 반대로 P_Max 값은 잘 유지되는데 P_MaxDetect의 시간 간격이 뒤로 갈수록 길어진다면, 레진이 말단으로 갈수록 속도가 느려지며 정체되고 있음을 의미합니다.

셋째, 이 통합적 관점은 불량 분석의 결정적 근거가 됩니다. 제품의 특정 부위에서 미성형이 발생했을 때, 해당 부위 인근 센서의 P_Max가 낮고 P_MaxDetect가 지나치게 늦게 나타난다면, 이는 레진이 해당 지점에 도달하기 전에 이미 냉각되어 유동성을 잃었거나, 압력이 부족해 충전이 완료되지 않았음을 물리적으로 증명하는 것입니다. 이는 단순한 추측이 아니라 시간과 압력이라는 두 가지 물리적 증거를 결합한 결론이 됩니다.

결국 P_Max가 전달된 '에너지의 양'을 말해준다면, P_MaxDetect는 그 에너지가 '언제 전달되었는지'를 말해줍니다. 이 두 축을 결합함으로써 분석가는 보이지 않는 금형 내부의 레진 흐름을 시계열적, 공간적 지도로 그려낼 수 있으며, 이를 통해 공정 최적화를 위한 정확한 수정 방향을 설정할 수 있습니다.

핵심 정리

- **P_Max (최대 압력값):** 단순한 수치적 최대치가 아니라, 레진이 금형 내부를 채우는 **충전(Filling) 단계의 정점**에서 발생한 물리적 압력을 의미하며, 충전 에너지의 전달량을 나타낸다.
- **P_MaxDetect (레진 도달 시간):** 압력 수치가 아니라, 레진이 해당 센서 위치에 도달하여 최대 압력을 기록한 **'시점(시간, 초)'**을 의미하며, T_MaxDetect와 동일한 성격의 시간 데이터이다.
- **P1 $\rightarrow$ P8 흐름:** 센서 번호는 레진의 유입 경로(입구 $\rightarrow$ 말단)를 따라 배치되어 있으며, P_Max의 감소 패턴과 P_MaxDetect의 증가 패턴을 통합 분석함으로써 **레진의 충전 동역학**을 파악할 수 있다.

7. 압력 센서의 레진 도달 시간(MaxDetect) 해석

8. 사출 공정 단계별 소요 시간(ProcessTime) 해석

사출 공정 시간 데이터의 구조적 이해

금형 사출 공정에서 수집되는 ProcessTime 필드들은 단순한 시간의 기록을 넘어, 하나의 성형품이 탄생하기 위해 거쳐야 하는 물리적 단계들을 정량적으로 정의한 지표입니다. 사출 성형은 고온의 용융 레진을 금형 내부의 빈 공간(캐비티)에 주입하고, 이를 냉각시켜 굳힌 뒤 밖으로 꺼내는 일련의 반복적인 사이클로 이루어집니다. 이때 데이터 시트에서 확인되는 ProcessTime1부터 ProcessTime6까지의 필드는 이 전체 사이클을 구성하는 세부 공정 단계별 소요 시간을 각각 독립적으로 기록하고 있습니다.

분석 담당자가 가장 먼저 이해해야 할 점은 이 데이터들이 사출 사이클의 선형적 흐름을 그대로 따르고 있다는 것입니다. 레진이 주입되는 '충전' 단계부터 시작하여 '보압', '냉각', '형개', '취출', 그리고 다음 작업을 위해 금형을 닫는 '형폐' 단계까지, 각 필드는 공정의 타임라인 상에서 특정 물리적 이벤트가 발생하고 종료되는 시점 사이의 간격을 의미합니다. 따라서 이 데이터들을 개별적인 숫자로 보기보다, 하나의 유기적인 흐름으로 연결된 '공정 맵'으로 인식하는 것이 중요합니다.

만약 특정 샷(Shot)에서 전체 사이클 타임이 길어졌다면, 분석자는 ProcessTime의 6가지 세부 필드를 통해 어느 단계에서 지연이 발생했는지를 즉각적으로 식별할 수 있습니다. 예를 들어, 냉각 시간(ProcessTime3_Cool)이 평소보다 길어졌는지, 혹은 기계적인 동작인 형개(ProcessTime4_Opening)나 형폐(ProcessTime6_Closing) 단계에서 시간이 지체되었는지를 구분함으로써, 문제가 재료의 열적 특성 때문인지 아니면 설비의 기계적 구동 문제인지를 일차적으로 판단할 수 있는 근거가 됩니다.

결과적으로 ProcessTime 데이터의 구조적 이해는 원시 데이터(Raw Data)라는 숫자 더미를 실제 현장에서 일어나는 물리적 움직임으로 치환하는 과정입니다. 각 필드가 담당하는 공정의 순서와 역할을 명확히 정의함으로써, 분석자는 데이터의 변동성이 실제 공정의 어떤 물리적 변화를 반영하고 있는지를 정확히 짚어낼 수 있게 됩니다. 이는 단순한 통계 분석을 넘어 공정의 물리적 상태를 진단하는 핵심적인 기초 작업이 됩니다.

데이터 변환 규칙: 1,000 나누기(Scaling)

수집된 ProcessTime 필드의 원시 값(Raw Data)을 그대로 분석에 사용할 경우, 실제 물리적 시간과 큰 괴리가 발생하여 잘못된 해석을 내릴 위험이 매우 높습니다. 제공된 데이터 스키마에 따르면, ProcessTime1_Fill부터 ProcessTime6_Closing까지의 모든 시간 관련 필드는 실제 '초(s)' 단위가 아닌, 더 작은 단위로 기록되어 있습니다. 따라서 이를 실제 분석에 활용 가능한 초 단위로 변환하기 위해서는 반드시 '1,000으로 나누는' 산술적 변환 규칙을 적용해야 합니다.

이 단위 변환 규칙은 데이터의 정합성을 맞추기 위한 필수적인 전처리 과정입니다. 원시 데이터에 기록된 수치를 그대로 읽지 않고 1,000으로 나누어 계산해야만 비로소 현장에서 사용하는 '초' 단위

의 시간이 산출됩니다. 만약 이 변환 과정을 생략한 채 데이터를 해석한다면, 사출 한 번에 수천 초가 소요되는 것으로 오인하게 되어 공정 효율 분석이나 사이클 타임 계산에서 치명적인 오류를 범하게 됩니다.

단위 변환의 중요성은 다른 시간 데이터와의 비교 분석 시 더욱 극명하게 드러납니다. 앞서 다루었던 CycleInterval이나 T_Detect와 같은 필드들이 이미 초(s) 단위로 기록되어 있다면, ProcessTime 필드들만 변환 없이 합산하거나 비교할 경우 데이터 간의 스케일(Scale) 차이로 인해 분석 결과가 완전히 왜곡됩니다. 따라서 모든 ProcessTime 관련 필드는 분석의 최우선 단계에서 일괄적으로 1,000을 나누어 단위를 통일시켜야만 데이터 간의 상관관계를 정확히 파악할 수 있습니다.

아래 표는 ProcessTime 필드에 적용되는 단위 변환 규칙을 요약한 것입니다.

대상 필드	원시 데이터 값 (Raw)	변환 공식	최종 분석 단위
ProcessTime1 ~ ProcessTime6	정수 형태의 수치	$\text{\textit{Raw Value}} / 1,000$	초 (Seconds, s)

이 표가 뜻하는 바는, ProcessTime으로 시작하는 모든 컬럼의 수치는 그대로 읽지 말고 반드시 1,000으로 나누어야만 실제 공정에 소요된 '초' 단위의 시간을 얻을 수 있다는 것입니다.

충전 및 보압 단계의 시간 해석 (Fill & Pack)

사출 공정의 가장 핵심적인 전반부는 용융된 레진을 금형 내부에 주입하고 그 형상을 유지시키는 단계입니다. 이 단계는 ProcessTime1_Fill과 ProcessTime2_Pack 두 가지 필드로 구분되어 측정되며, 제품의 외관 품질과 치수 정밀도에 결정적인 영향을 미칩니다.

먼저 ProcessTime1_Fill은 **충전(Filling)** 시간을 의미합니다. 이는 사출기 내의 스크류가 전진하며 고온·고압의 용융 레진을 금형의 캐비티 내부로 밀어 넣어, 공간을 완전히 채울 때까지 걸리는 시간입니다. 단위는 변환 후 '초(s)'로 해석합니다. 분석자는 단순히 이 수치의 절대값만 볼 것이 아니라, 레진의 도달 시간을 나타내는 T1~8_Detect 필드와 연계하여 해석해야 합니다. 만약 ProcessTime1_Fill 수치는 일정함에도 불구하고 특정 센서의 T_Detect 시간이 늦어진다면, 이는 레진의 유동성 저하나 내부 흐름의 정체로 인해 충전 효율이 떨어졌다는 가설을 세울 수 있습니다. 반대로 충전 시간이 급격히 감소했다면, 레진의 점도가 낮아져 과충전으로 인한 버(Burr) 발생 가능성이 높다고 해석할 수 있습니다.

이어지는 ProcessTime2_Pack은 **보압(Packing)** 시간을 의미합니다. 충전 단계가 끝나고 캐비티가 대략적으로 채워진 후, 레진이 냉각되며 수축하는 것을 방지하기 위해 일정 시간 동안 높은 압력을 계속해서 가해주는 단계입니다. 역시 단위는 변환 후 '초(s)'입니다. 보압 시간은 최종 제품의 치수 정밀도와 표면 품질을 결정짓는 결정적인 요소입니다. 레진은 냉각되면서 부피가 줄어드는 특성이 있는데, 보압 단계에서 충분한 시간 동안 압력을 유지해주어야만 수축으로 인한 '싱크마크(Sink Mark)'나 치수 불량을 막을 수 있습니다.

이 두 단계는 매우 밀접하게 연계되어 있습니다. 충전이 얼마나 효율적으로 이루어졌느냐에 따라 필요한 보압 시간이 달라지며, 이 두 시간의 합이 제품의 내부 밀도와 외관 품질을 결정합니다. 따라서

분석자는 ProcessTime1과 ProcessTime2의 변동 패턴을 통해, 원재료의 로트(Lot) 변경으로 인한 점도 변화가 사출 압력의 불안정성으로 이어지고 있는지, 그리고 그것이 최종 제품의 치수 불량으로 연결 되는지를 추론할 수 있습니다.

냉각 및 취출 단계의 시간 해석 (Cool & Ejecting)

레진이 캐비티 내부에 가득 채워진 후에는, 액체 상태의 레진이 고체 상태의 플라스틱 제품으로 굳어질 때까지 기다리는 과정이 필요합니다. 이 과정이 ProcessTime3_Cool과 ProcessTime5_Ejecting 단계로 이어집니다.

ProcessTime3_Cool은 **냉각(Cooling)** 시간을 측정합니다. 이는 사출된 레진이 금형 내부의 냉각 시스템을 통해 열을 빼앗기며, 제품이 형상을 유지할 수 있을 만큼 충분히 딱딱해질 때까지 대기하는 시간입니다. 단위는 변환 후 '초(s)'입니다. 일반적으로 사출 사이클 전체 시간 중 가장 큰 비중을 차지하는 단계입니다. 분석자는 ProcessTime3_Cool의 표준편차(Standard Deviation)를 확인하여 공정의 안정성을 판단할 수 있습니다. 냉각 시간의 변동성이 크다는 것은 냉각수 온도 제어가 불안정하거나 금형 내 열분포가 불균일함을 시사하며, 이는 곧 제품의 휘어짐(Warpage)이나 치수 산포로 이어질 가능성이 높습니다.

또한, 냉각 시간의 최적 임계치를 찾기 위해서는 제품의 무게를 나타내는 Weight 필드(상세 설명 미제공)나 품질 데이터와의 상관관계를 분석하는 접근법이 필요합니다. 예를 들어, 냉각 시간을 단계적으로 줄였을 때 어느 시점부터 제품 무게의 변동이 심해지거나 외관 불량이 발생하는지를 데이터로 확인한다면, 생산성을 극대화할 수 있는 '최소 냉각 시간'을 정량적으로 도출할 수 있습니다.

제품이 충분히 냉각되었다고 판단되면, 이제 제품을 금형에서 분리해내야 합니다. 이 동작이 ProcessTime5_Ejecting인 **취출(Ejecting)** 시간입니다. 취출 시간은 금형 내부에 설치된 밀핀(Ejector Pin) 등이 작동하여 성형품을 금형 밖으로 밀어내는 물리적인 동작에 소요되는 시간입니다. 단위는 변환 후 '초(s)'로 해석합니다. 취출 시간은 재료의 특성보다는 주로 사출기의 기계적 설정과 밀핀의 작동 속도에 의해 결정됩니다.

여기서 주목할 점은 냉각과 취출의 관계입니다. 냉각(ProcessTime3)이 완료되지 않은 상태에서 취출(ProcessTime5)이 이루어지면, 아직 완전히 굳지 않은 플라스틱 표면이 밀핀에 의해 눌리거나 제품이 뒤틀리는 물리적 손상이 발생할 수 있습니다. 따라서 분석자는 냉각 시간의 부족이 취출 단계의 불안정성이나 최종 제품의 외관 품질에 어떤 상관관계를 가지는지 파악해야 하며, 이는 제품의 불량을 분석 시 중요한 단서가 됩니다.

형개 및 형폐 단계의 시간 해석 (Opening & Closing)

마지막으로 제품을 꺼내기 위해 금형을 열고, 다음 작업을 위해 다시 닫는 기계적 동작 시간이 기록됩니다. 이는 ProcessTime4_Opening과 ProcessTime6_Closing 필드를 통해 확인할 수 있습니다.

ProcessTime4_Opening은 **형개(Mold Opening)** 시간을 의미합니다. 이는 닫혀 있던 금형이 열려 제품이 취출될 수 있는 공간을 확보하는 단계에 소요되는 시간입니다. 단위는 변환 후 '초(s)'입니다.

데이터상으로는 ProcessTime4(형개)와 ProcessTime5(취출)로 구분되어 기록되지만, 실제 물리적 동작 관점에서는 제품을 안전하게 꺼내기 위한 일련의 연속적인 과정으로 해석해야 합니다. 형개 시간은 금형의 크기와 사출기의 유압 시스템 성능에 따라 결정되며, 이 시간이 일정하게 유지되는지는 설비의 기계적 상태를 진단하는 지표가 됩니다.

ProcessTime6_Closing은 **형폐(Mold Closing)** 시간을 의미합니다. 취출이 완료된 후, 다음 샷(Shot)을 위해 열려 있던 금형을 다시 강력하게 밀착시켜 닫는 단계의 소요 시간입니다. 단위는 변환 후 '초(s)'입니다. 형폐가 정확한 시간에 이루어지고 완전히 밀폐되어야만, 다음 사이클의 충전(ProcessTime1) 단계에서 레진이 밖으로 새어 나가는 '버(Burr)' 현상을 방지할 수 있습니다.

형개와 형폐는 레진의 물리적 상태 변화보다는 사출기라는 기계 장치의 구동 시간이라는 성격이 강합니다. 따라서 이 두 필드의 값은 공정 조건이 동일하다면 매우 일정하게 유지되는 경향이 있습니다. 만약 ProcessTime4나 ProcessTime6에서 갑작스러운 시간 증가나 변동이 관찰된다면, 이는 재료의 문제가 아니라 금형의 슬라이드 작동 불량이나 유압 시스템의 압력 저하 등 기계적인 이상 징후로 해석하는 것이 타당합니다.

ProcessTime 데이터의 통합적 해석: 사이클 타임의 구성

지금까지 살펴본 6가지 ProcessTime 필드들은 개별적으로도 의미가 있지만, 이를 통합적으로 합산했을 때 비로소 하나의 완전한 '사출 사이클 타임'의 물리적 구성도가 완성됩니다.

$$\text{\text{Total Process Time}} = \sum_{i=1}^6 \text{\text{ProcessTime}}_i \text{ (\text{after scaling})}$$

위 식과 같이 6개 단계의 시간을 모두 합산하면, 한 개의 제품이 금형 내부에서 성형되어 밖으로 나오기까지 소요된 순수 공정 시간이 산출됩니다. 분석자는 이 합산 값을 통해 전체 사이클의 효율성을 판단할 수 있으며, 특히 각 단계별 시간 비중을 분석함으로써 공정의 '병목 지점(Bottleneck)'을 찾아낼 수 있습니다.

예를 들어, 전체 사이클 타임이 증가했을 때 각 필드를 뜯어본 결과 ProcessTime3_Cool만 비정상적으로 길어졌다면, 이는 냉각 효율을 높이기 위해 냉각수 온도를 조정하거나 냉각 회로를 점검해야 한다는 신호로 해석됩니다. 반면, ProcessTime1과 ProcessTime2에서 변동성이 크게 나타난다면, 이는 원재료의 로트(Lot) 변경으로 인한 유동성 변화나 사출 압력 설정의 불안정성으로 해석할 수 있습니다.

결국 ProcessTime 데이터의 통합적 해석이란, 전체 시간의 합이라는 결과값에서 시작하여, 6가지 세부 단계라는 원인 분석으로 파고드는 과정입니다. 이를 통해 분석자는 단순한 시간 기록을 넘어, 현재 생산 공정이 물리적으로 얼마나 안정적으로 제어되고 있는지를 정량적으로 판별할 수 있게 됩니다.

핵심 정리

- 단위 변환 필수: ProcessTime1~6의 원시 값은 반드시 1,000으로 나누어야 실제 분석 단위인 초(s)가 된다.
- 공정 6단계의 물리적 순서: 충전(Fill) $\rightarrow$ 보압(Pack) $\rightarrow$ 냉각(Cool) $\rightarrow$ 형개(Opening) $\rightarrow$ 취출(Ejecting) $\rightarrow$ 형폐(Closing) 순으로 진행되며, 특히 형개와 취출은 연속적인 제품 제거 과정으로 해석한다.
- 데이터 해석의 관점: 충전/보압/냉각은 재료의 열적·물리적 특성 및 유동성과 밀접하며, 형개/취출/형폐는 설비의 기계적 구동 및 유압 상태와 밀접하게 연관되어 해석한다.

9. 설명 미제공 필드의 처리와 데이터 누락 대응

데이터 해석의 '공백'이 갖는 의미

데이터 분석가나 시스템 설계자가 가장 경계해야 할 태도는 '공백을 임의로 채우려는 본능'입니다. 수많은 필드로 구성된 데이터셋을 마주했을 때, 일부 필드에 설명이 누락되어 있거나 '-'로 표기되어 있다면, 분석가는 무의식적으로 필드 이름(Column Name)을 통해 그 의미를 유추하려는 경향이 있습니다. 예를 들어 Quality라는 필드를 보고 '이는 제품의 양불 판정 결과일 것이다'라고 가정하거나, Worker를 보고 '작업자의 사번이나 ID일 것이다'라고 단정 짓는 식입니다. 하지만 도메인 지식이 완전히 내재화되지 않은 상태에서의 이러한 임의 추측(Guesswork)은 데이터 해석의 치명적인 오염을 야기합니다.

금형 사출 공정 데이터는 물리적인 센서 값과 설비의 제어 값이 복합적으로 얹혀 있는 정밀 데이터입니다. 여기서 필드 하나를 잘못 해석하여 분석 모델에 투입할 경우, 상관관계 분석이나 이상 탐지 결과가 완전히 왜곡될 수 있습니다. 잘못 정의된 필드를 기반으로 도출된 인사이트는 현장 작업자에게 잘못된 가이드를 제공하게 되며, 이는 결국 생산성 저하나 품질 사고로 이어질 위험이 있습니다. 따라서 데이터 스키마의 엄격성은 분석의 효율성보다 우선되어야 합니다.

결국 데이터 해석의 완결성은 모든 빈칸을 어떻게든 채우는 것이 아니라, 근거가 없는 영역을 명확히 '모르는 상태'로 정의하는 것에서 시작됩니다. 정의되지 않은 필드를 과감히 분석 대상에서 제외하거나, '설명 미제공' 상태로 유지하는 것은 분석의 포기가 아니라 데이터의 신뢰성을 확보하기 위한 가장 적극적인 방어 기제입니다. 불확실한 정보 10개를 가진 모델보다, 확실한 정보 5개를 가진 모델이 현장에서는 훨씬 더 강력한 설득력을 갖기 때문입니다.

설명 미제공 필드의 구체적 목록과 상태 정의

본 가이드의 기초가 된 필드 설명 자료에서 명시적으로 설명이 제공되지 않았거나 '-'로 표기된 필드들이 존재합니다. 분석 담당자는 아래 목록에 포함된 필드들을 접했을 때, 어떠한 사전 지식이나 일관론적인 추측도 배제하고 '해석 불가능' 상태임을 인지해야 합니다.

필드명	자료상 상태	해석 상태	비고
Weight1	-	설명 미제공	임의 추측 금지
Weight2	-	설명 미제공	임의 추측 금지
Quality	-	설명 미제공	임의 추측 금지
Worker	-	설명 미제공	임의 추측 금지
MoldNo	-	설명 미제공	임의 추측 금지

필드명	자료상 상태	해석 상태	비고
Part No(Injection Machine)	-	설명 미제공	임의 추측 금지

위 표의 필드들이 뜻하는 바는 현재 제공된 자료만으로는 정의할 수 없으며, 따라서 분석 단계에서 변수로 활용해서는 안 됩니다.

특히 Weight1, Weight2와 같은 필드는 일반적인 제조 데이터의 관점에서 '제품의 무게'라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 사출 공정의 특성상 이것이 실제 제품의 중량인지, 아니면 금형 내부의 무게 중심을 잡기 위한 보정치인지, 혹은 특정 구간의 재료 투입량인지 알 수 없습니다. 마찬가지로 Quality 필드 역시 단순한 합격/불합격(Pass/Fail)의 이진 분류 값인지, 아니면 품질 등급을 나타내는 수치인지, 혹은 특정 검사 항목의 체크 여부인지 확인되지 않았습니다.

Worker나 MoldNo, Part No(Injection Machine) 또한 단순한 식별자일 가능성이 높으나, 데이터가 기록되는 시점이나 갱신 주기, 그리고 이 값이 다른 메타데이터(Model, PartName 등)와 어떤 종속 관계를 갖는지 정의되지 않았습니다. 설명이 없는 필드를 분석에 포함하는 것은 정체불명의 변수를 모델에 집어넣는 것과 같으며, 이는 분석 결과에 노이즈를 추가하는 결과만을 초래합니다.

추측성 해석 배제 원칙: '설명 미제공'의 명시적 표기법

데이터 가이드를 작성하거나 분석 보고서를 생성할 때 가장 중요한 원칙은 '사실(Fact)'과 '추론(Inference)'을 엄격히 구분하는 것입니다. 사실은 제공된 문서나 전문가의 확인을 통해 검증된 정보이며, 추론은 이름이나 정황을 통해 짐작한 정보입니다. 본 가이드에서 채택하는 원칙은 '추론의 완전한 배제'입니다.

분석가는 다음과 같은 표기법을 유지하고 전파해야 합니다.

- 사실의 기록:** "T1_Start는 사출 전 금형 온도(°C)를 측정한 값이다." (자료에 근거함)
- 추론의 경계:** "Weight1은 필드명으로 보아 제품 무게로 추정된다." $\rightarrow$ (삭제 및 수정) $\rightarrow$ "Weight1은 설명 미제공 필드이다."
- 미제공 상태의 명시:** 자료에 '-'로 표기된 항목은 가이드 내에서도 동일하게 '-' 혹은 '설명 미제공'으로 표기하여, 후속 분석자가 임의로 해석할 여지를 차단합니다.

모르는 것을 모른다고 정의하는 것은 분석가의 무능함이 아니라, 데이터의 정밀도를 유지하려는 전문성의 표현입니다. 특히 협업 과정에서 작성된 가이드라인이 구두로 전달되거나 요약본으로 변형될 때, '아마 이것은 ~일 것이다'라는 추측성 문구가 삽입되는 경우가 많습니다. 이러한 '추측의 전이'는 시간이 흐를수록 사실처럼 굳어지며, 결국 나중에는 누구도 그 근거를 찾지 못하는 '가짜 사실(Pseudo-fact)'이 되어 데이터셋 전체의 신뢰도를 무너뜨립니다.

따라서 모든 분석 문서는 근거가 확인된 필드만을 정의하고, 확인되지 않은 필드는 명확히 구분하여 '분석 제외 대상' 혹은 '정의 필요 대상'으로 분류하여 관리해야 합니다.

데이터 누락 및 미제공 필드에 대한 사후 대응 프로세스

설명되지 않은 필드가 분석 목적상 반드시 필요하다고 판단될 경우, 분석가는 독자적으로 가설을 세워 검증하기보다 공식적인 '정의 요청 프로세스'를 밟아야 합니다. 데이터의 의미는 분석가가 데이터셋을 통해 찾아내는 것이 아니라, 데이터를 생성한 현장의 물리적 환경에서 결정되기 때문입니다.

1. 도메인 전문가와의 커뮤니케이션 설명이 누락된 필드(Weight, Quality 등)의 정체가 필요하다면, 자료를 제공한 현장 담당자(예: 안중운 책임님 등)에게 구체적으로 질의해야 합니다. 이때 단순히 "이 필드가 무엇인가요?"라고 묻기보다, 다음과 같이 구체적인 맥락을 제공하는 것이 정확한 답변을 얻는 방법입니다. * **잘못된 질문:** "Weight1 필드가 무엇을 뜻하나요?" * **올바른 질문:** "현재 수집되는 데이터 스키마 중 Weight1 필드가 '-'로 표기되어 있습니다. 이 값이 실제 제품의 중량을 의미하는 것인지, 아니면 공정 제어를 위한 다른 수치인지 확인 부탁드립니다."

2. 데이터 디셔너리의 업데이트 및 동기화 전문가를 통해 필드의 의미가 확인되었다면, 이를 개인의 메모로 남기지 말고 즉시 '데이터 디셔너리(Data Dictionary)'에 업데이트해야 합니다. 업데이트 시에는 다음 항목을 반드시 포함하여 기록합니다. * **필드명:** (예: Weight1) * **확인된 의미:** (예: 제품의 실제 측정 중량) * **측정 단위:** (예: g) * **확인 시점 및 확인자:** (예: 202X-XX-XX, 안중운 책임님 확인)

이러한 프로세스를 통해 '설명 미제공' 상태였던 필드는 점진적으로 '확인된 필드'로 전환되며, 이는 조직 전체의 데이터 자산이 풍부해지는 과정이 됩니다.

데이터 신뢰성 확보를 위한 최종 체크리스트

분석 모델을 구축하거나 데이터를 해석하기 전, 마지막으로 다음의 체크리스트를 통해 본인의 접근 방식이 근거 기반인지 확인하십시오.

- **[] 근거 기반 해석의 원칙:** 현재 내가 사용하고 있는 모든 필드의 정의가 제공된 자료나 전문가의 확인에 근거하고 있는가?
- **[] 추측성 변수 제거:** 필드 이름만 보고 의미를 짐작하여 분석에 포함시킨 변수는 없는가? (특히 Weight, Quality, Worker 등)
- **[] 설명 미제공 필드의 격리:** 자료에서 '-'로 표기된 필드들을 분석 대상에서 완전히 제외했거나, 별도의 '미확인 영역'으로 분리하여 관리하고 있는가?
- **[] 점진적 확장 전략:** 근거가 확실한 필드(T, P, ProcessTime 등)만으로 먼저 Baseline 분석을 수행하고, 미제공 필드는 정의가 완료된 후에 추가하는 순서를 따르고 있는가?

가장 안전한 분석 접근법은 '확실한 데이터'만으로 시작하는 것입니다. 정의되지 않은 필드를 제거한 상태에서 도출된 결과는 비록 변수의 수는 적을지라도, 그 결과값에 대해서는 100%의 논리적 확신을 가질 수 있습니다. 데이터의 양보다 중요한 것은 데이터의 정밀도이며, 그 정밀도는 모르는 것을 명확히 구분하는 엄격함에서 나옵니다.

핵심 정리 * **임의 추측 금지**: Weight, Quality, Worker 등 설명이 없는 필드를 이름만 보고 추측하여 분석에 사용하는 것은 데이터 오염의 주범이 된다. * **설명 미제공의 명시**: 자료에 '-'로 표기된 필드는 분석 가이드에서도 '설명 미제공'으로 명시하여 추측의 여지를 차단한다. * **공식적 확인 절차**: 누락된 필드의 의미가 필요할 경우, 반드시 현장 담당자(도메인 전문가)를 통해 확인하고 이를 데이터 디렉터리에서 공식 업데이트한다.

10. 종합 가이드: 단일 샷(Shot) 데이터의 통합 해석 흐름

단일 샷 데이터의 구조적 이해: 수평적 나열에서 물리적 시퀀스로

데이터 시트(CSV 또는 Excel)를 처음 접하는 분석가에게 가장 먼저 다가오는 시각적 경험은 수많은 컬럼이 수평으로 길게 나열된 '표'의 형태입니다. 하지만 금형 사출 데이터의 한 행(Row)은 단순한 수치들의 집합이 아닙니다. 데이터 시트의 한 행은 물리적으로 '1 Shot(단일 사출 사이클)'을 의미하며, 이는 원료가 투입되어 제품이 취출되기까지의 모든 과정이 압축되어 기록된 하나의 완결된 사건입니다. 즉, 데이터의 한 줄을 읽는다는 것은 제품 하나가 탄생하는 물리적 생애 주기를 읽는 것과 같습니다.

우리가 마주하는 데이터는 수평적으로 나열되어 있지만, 실제 공정은 엄격한 시간적 순서에 따라 흐르는 '물리적 시퀀스'입니다. 데이터 시트의 왼쪽에서 오른쪽으로 이동하며 필드를 읽는 행위는, 실제 공정에서는 '시간의 흐름'에 따라 발생하는 사건들을 추적하는 것과 같습니다. 예를 들어, Model이나 Resin 같은 메타데이터가 공정의 '전제 조건'을 정의한다면, ProcessTime과 T_Start, P_Max, T_End 등은 공정의 '시작-전개-절정-결말'을 구성하는 정량적 기록입니다. 따라서 분석가는 표의 형식을 넘어 시간축이라는 가상의 선 위에 데이터를 재배치하여 바라봐야 합니다.

따라서 데이터를 해석할 때는 수평적인 데이터 나열 방식에서 벗어나, 이를 다시 **물리적 흐름의 시퀀스로 재구성**하여 바라보는 관점이 필요합니다. 단순히 "P1_Max 값이 얼마인가"를 확인하는 것이 아니라, "이 샷(Shot)이 시작될 때의 조건은 무엇이었으며, 충전 단계에서 어떤 압력이 발생했고, 이후 냉각을 거쳐 어떤 온도로 마무리되었는가"라는 서사적 흐름으로 접근해야 합니다. 이러한 관점의 전환이 이루어질 때, 비로소 데이터 한 줄은 단순한 숫자가 아니라 해당 샷의 물리적 상태를 그대로 복제한 '디지털 트윈'의 기록물로서 의미를 갖게 됩니다.

결국 단일 샷 데이터의 구조를 이해한다는 것은, 정적인 표(Table)를 동적인 공정 흐름(Flow)으로 치환하여 읽어낼 수 있는 능력을 갖추는 것입니다. 이는 이후 진행될 이상치 탐지나 품질 상관관계 분석의 가장 기초가 되는 단계이며, 이 과정이 생략된 분석은 물리적 실체가 없는 통계적 유희에 그칠 위험이 큼니다. 데이터의 행과 열이라는 형식을 지우고, 그 자리에 레진의 흐름과 금형의 움직임이라는 물리적 실체를 채워 넣는 것이 통합 해석의 핵심입니다.

단계별 데이터 매핑: 준비 단계에서 취출까지의 데이터 흐름

단일 샷의 데이터를 정확히 해석하기 위해서는 각 필드가 사출 공정의 어느 단계에 매핑되는지를 명확히 구분해야 합니다. 사출 공정은 크게 [준비 $\rightarrow$ 충전 $\rightarrow$ 보압 $\rightarrow$ 냉각 및 취출]의 단계로 구분되며, 수집되는 데이터들은 이 흐름에 따라 서로 얹혀 있

습니다. 각 단계에서 수집되는 데이터의 성격이 다르므로, 이를 구분하여 매핑하는 과정이 선행되어야 합니다.

첫째, 준비 단계(Preparation Phase)입니다. 이 단계는 실제 레진이 주입되기 전, 공정이 수행될 환경적 기준을 설정하는 단계입니다. 데이터 시트에서 Model, PartName, PartNo, Resin, Grade, Condition, Sequence와 같은 메타데이터들이 이 단계에 해당합니다. 이 필드들은 해당 샷이 어떤 제품을, 어떤 재료로, 어떤 설정값 하에서 생산하고 있는지를 정의하는 '기준점'입니다. 특히 T1_Start부터 T8_Start까지의 센서 값은 사출이 시작되기 직전의 금형 온도를 나타내며, 이는 이후 발생할 열역학적 변화를 측정하기 위한 초기 기저값(Baseline) 역할을 합니다. 준비 단계의 데이터가 불안정하다면 이후의 모든 공정 데이터는 오염된 상태로 해석될 가능성이 큼니다.

둘째, 충전 단계(Filling Phase)입니다. 용융된 레진이 고압으로 금형 내부(캐비티)에 빠르게 채워지는 단계입니다. 이 시점의 물리적 특성을 보여주는 핵심 데이터는 ProcessTime1_Fill입니다. 이 값은 레진이 주입되는 데 걸린 시간을 의미하며, 반드시 1,000으로 나누어 초 단위로 환산하여 해석해야 합니다. 이와 동시에 T1_Detect~T8_Detect 및 P1_MaxDetect~P8_MaxDetect 필드가 활성화됩니다. 여기서 'Detect' 접미사가 붙은 필드들은 온도가 아니라 레진이 각 센서 위치에 도달한 '시점(시간)'을 기록한 것입니다. 또한, 레진이 유입되며 발생하는 정점 압력인 P1_Max~P8_Max 값이 이 단계에서 결정되며, 이는 충전의 완전성과 속도를 판단하는 지표가 됩니다.

셋째, 충전-보압 단계(Packing & Holding Phase)입니다. 캐비티에 채워진 레진이 수축하지 않도록 일정 압력을 유지하며 완전히 채우는 단계입니다. 이 단계의 소요 시간은 ProcessTime2_Pack으로 기록되며, 역시 1,000으로 나누어 초 단위로 환산합니다. 충전 단계에서 급격히 상승한 온도는 이 보압 단계와 냉각 단계의 경계에서 정점에 도달하게 되는데, 이때의 값이 T1_Max~T8_Max입니다. 즉, T_Max는 충전 직후 보압 과정에서 기록된 해당 샷의 최고 온도 수치로 해석됩니다. 보압 단계의 데이터는 제품의 치수 정밀도와 수축 여부를 결정짓는 중요한 물리적 근거가 됩니다.

넷째, 냉각 및 취출 단계(Cooling & Ejection Phase)입니다. 제품이 굳을 때까지 기다린 후 금형을 열어 제품을 밀어내는 최종 단계입니다. ProcessTime3_Cool(냉각), ProcessTime4_Opening(형개), ProcessTime5_Ejecting(취출), ProcessTime6_Closing(형폐)이 순차적으로 발생하며, 모든 시간 필드는 1,000으로 나누어 초 단위로 환산합니다. 이 과정의 끝에서 측정되는 T1_End~T8_End 값은 사출 후 추출 직전의 온도센서 온도를 의미합니다. 이는 제품이 금형에서 분리되기 전까지 충분히 냉각되었는지를 보여주며, 동시에 다음 샷의 T_Start 값에 영향을 주는 연속적인 지표가 됩니다.

공정 단계	핵심 관련 필드	데이터의 물리적 의미
준비	Model, Resin, Condition, T_Start	생산 조건 정의 및 사출 전 초기 금형 온도 확인
충전	ProcessTime1_Fill, T_Detect, P_Max, P_MaxDetect	레진 유입 속도, 센서별 도달 시점 및 피크 압력 측정
보압	ProcessTime2_Pack, T_Max	

공정 단계	핵심 관련 필드	데이터의 물리적 의미
		수축 방지를 위한 압력 유지 및 공정 중 최고 온도 기록
냉각/취출	ProcessTime3~6, T_End	제품 응고 시간, 취출 시퀀스 시간 및 취출 전 최종 온도 확인

그래서 이 매핑의 핵심은, 데이터 시트의 각 컬럼을 개별적으로 보는 것이 아니라, 위 표와 같은 공정 순서에 따라 '묶어서' 해석함으로써 단일 샷의 물리적 상태를 입체적으로 재구성하는 데 있습니다.

단일 샷 해석의 핵심 체크리스트: 데이터 간의 상관관계 분석

개별 필드의 의미를 파악했다면, 이제는 필드와 필드 사이의 관계를 통해 공정의 이상 유무를 판단하는 '상관관계 해석' 단계로 넘어가야 합니다. 단일 샷의 데이터 한 줄 내에서 다음과 같은 흐름과 관계를 체크함으로써 공정의 건전성을 진단할 수 있습니다. 이는 단순한 수치 확인을 넘어 물리적 인과관계를 추론하는 과정입니다.

첫 번째 체크포인트는 온도 변화의 흐름($T_{Start} \rightarrow T_{Max} \rightarrow T_{End}$)입니다. 정상적인 샷이라면 T_{Start} (시작 온도)에서 레진 유입으로 인해 T_{Max} (최대 온도)까지 상승했다가, 냉각 과정을 거쳐 T_{End} (종료 온도)로 하강하는 곡선을 그리게 됩니다. 만약 특정 샷에서 T_{Start} 와 T_{End} 의 차이가 극심하거나, T_{Max} 가 비정상적으로 높거나 낮다면 이는 냉각 시스템의 문제나 히터 제어의 불안정성으로 해석될 수 있습니다. 특히 T_{End} 가 충분히 낮아지지 않은 상태에서 다음 샷의 T_{Start} 가 시작된다면, 이는 열 축적으로 인한 제품 변형의 원인이 될 수 있음을 시사합니다.

두 번째 체크포인트는 압력과 충전 시간의 상관관계(P_{Max} vs $ProcessTime1_{Fill}$)입니다. P_{Max} 는 레진이 캐비티를 채울 때 발생하는 정점 압력이며, $ProcessTime1_{Fill}$ 은 그 과정에 걸린 시간입니다. 일반적으로 충전 시간이 짧아지면(유속이 빨라지면) 피크 압력이 상승하는 경향이 있습니다. 만약 충전 시간은 그대로인데 P_{Max} 값만 갑자기 튀거나, 반대로 압력은 낮는데 시간이 길어졌다면 이는 레진의 점도 변화나 가스 발생, 혹은 금형 내부의 유동 저항 변화가 발생했음을 시사합니다. 이 두 지표의 균형이 깨지는 지점이 바로 공정 이상이 시작되는 지점입니다.

세 번째 체크포인트는 레진 도달 시간의 일관성(T_{Detect} 및 $P_{MaxDetect}$)입니다. T_{Detect} 와 $P_{MaxDetect}$ 는 레진이 센서 1번부터 8번까지 도달하는 시간을 기록한 값입니다. 정상적인 공정이라면 센서 번호 순서대로 도달 시간이 일정하게 증가해야 하며, 각 센서 간의 도달 시간 간격(Interval)이 일정하게 유지되어야 합니다. 만약 특정 센서에서 도달 시간이 갑자기 지연되거나 순서가 뒤바뀌는 양상이 보인다면, 이는 금형 내부의 흐름 불균형(Unbalance)이나 편류 현상이 발생한 것으로 해석됩니다. 이는 제품의 미성형(Short Shot)이나 웰드라인 발생과 밀접한 관련이 있습니다.

네 번째 체크포인트는 사이클 타임의 급격한 변동(CycleInterval)입니다. CycleInterval은 한 샷이 끝나고 다음 샷이 시작될 때까지의 간격입니다. 대부분의 샷은 일정한 간격을 유지하지만, 자료에 명시된 것처럼 800초 이상의 긴 시간이 기록된 경우는 단순한 공정 시간이 아니라 '휴지 시간(Idle Time)'으로 해석해야 합니다. 이러한 휴지 시간이 발생한 후의 첫 번째 샷은 금형 온도가 떨어져 T_Start 값이 평소보다 낮아질 가능성이 크며, 이는 다시 T_Max와 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 인과관계를 형성합니다. 따라서 CycleInterval의 변동은 이후 샷들의 데이터 해석에 중요한 전제 조건이 됩니다.

이처럼 단일 샷 해석의 핵심은 단일 필드의 절대값이 아니라, 필드 간의 상대적 관계와 흐름을 읽어내는 것입니다. 이를 통해 분석가는 단순한 데이터 나열을 넘어, 금형 내부에서 실제로 어떤 물리적 사건이 벌어졌는지를 추론할 수 있게 됩니다.

데이터 해석의 실무적 적용: '데이터 한 줄'을 읽는 법

이제 실제 데이터 시트의 한 행을 마주했을 때, 어떤 순서와 경로로 해석을 진행해야 하는지 실무적인 가이드를 제시하겠습니다. 분석가는 왼쪽에서 오른쪽으로 데이터를 읽되, 다음과 같은 '해석 경로'를 따라가는 것이 가장 효율적입니다. 이 경로는 환경 정의에서 시작해 물리적 결과 확인으로 이어지는 논리적 흐름을 따릅니다.

Step 1: 메타데이터를 통한 환경 정의 (Context 확인) 가장 먼저 Model, Resin, Condition을 확인합니다. "지금 내가 보고 있는 이 데이터가 어떤 제품을 어떤 재료로 만들 때 나온 것인가?"를 정의하는 단계입니다. 이 기준이 없으면 이후의 센서 값들이 정상 범위인지 판단할 근거가 사라집니다. 특히 Condition 필드를 통해 설정된 기준 조건과 실제 측정값이 얼마나 괴리되어 있는지를 파악하는 것이 분석의 출발점입니다.

Step 2: 공정 시간의 정량적 확인 (Time-scale 설정) 그다음 ProcessTime 필드들(Fill, Pack, Cool, Opening, Ejecting, Closing)을 확인합니다. 이때 반드시 '1,000으로 나누기'라는 단위 변환 규칙을 적용하여 초(sec) 단위로 환산해야 합니다. 예를 들어 ProcessTime1_Fill 값이 특정 수치로 적혀 있다면, 이를 1,000으로 나누어 실제 초 단위로 환산함으로써 해당 샷의 충전 속도가 적절했는지 가늠합니다. 시간 데이터는 이후 센서 데이터의 변화 속도를 해석하는 기준 척도가 됩니다.

Step 3: 센서 피크치 및 상태 확인 (Peak Value 분석) 이제 P_Max와 T_Max를 확인합니다. 이 값들은 해당 샷에서 발생한 물리적 스트레스의 정점을 의미합니다. 앞서 확인한 메타데이터의 기준 조건(Condition)과 비교하여, 압력과 온도가 허용 범위 내에 있는지, 혹은 비정상적으로 튀는 값이 없는지 확인합니다. 피크치의 이상은 곧바로 제품의 외관 불량이나 치수 불량으로 이어질 가능성이 높으므로 가장 주의 깊게 살펴야 할 지표입니다.

Step 4: 도달 시간 및 흐름 분석 (Flow 분석) 마지막으로 T_Detect와 P_MaxDetect를 통해 레진이 금형 내부를 어떻게 흘러갔는지 확인합니다. 센서 1번부터 8번까지의 도달 시간이 매끄럽게 증가하는지 확인하며, 특정 구간에서 정체가 발생하지 않았는지 분석합니다. _Detect 필드들이 기록한 시간의 일관성은 금형 내부의 유동 안정성을 증명하는 최종 확인 단계입니다.

※ **주의사항: 설명 미제공 필드의 처리** 해석 과정에서 Weight1, Weight2, Quality, Worker와 같이 자료 상에 '-'로 표기된 필드들을 만나게 됩니다. 분석가는 이 필드들에 대해 임의로 "무게일 것이다", "품질 점수일 것이다"라고 추측하여 해석에 포함해서는 안 됩니다. **설명 미제공 필드는 분석 대상에서 배제**하거나, 명확한 정의가 추가될 때까지 '미정의 데이터'로 처리하는 것이 데이터 신뢰성을 확보하는 길입니다. 근거 없는 추측은 분석 전체의 논리를 무너뜨릴 수 있습니다.

이러한 경로(메타데이터 $\rightarrow$ 환산된 시간 $\rightarrow$ 피크치 $\rightarrow$ 도달 시간)를 따라 데이터를 읽으면, 단순한 숫자들의 나열이 하나의 물리적인 '사건'으로 변환됩니다. 이는 데이터 분석가가 현장 엔지니어와 소통할 때 "데이터의 10번째 컬럼 값이 높다"가 아니라, "충전 단계에서 5번 센서의 피크 압력이 평소보다 높게 측정되었다"라고 물리적 언어로 말할 수 있게 함을 의미합니다.

종합 가이드의 마무리: 데이터 해석의 완결성 확보

지금까지 우리는 금형 사출 데이터의 개별 필드 해석부터 시작하여, 이를 하나의 물리적 시퀀스로 엮어내는 통합 해석 흐름까지 살펴보았습니다. 금형 사출 데이터 분석의 완결성은 얼마나 많은 통계 모델을 적용하느냐가 아니라, '**데이터 한 줄이 뜻하는 물리적 실체를 얼마나 정확하게 해석하느냐**'에서 결정됩니다. 물리적 실체에 대한 이해 없는 분석은 단순한 숫자 놀음에 불과합니다.

데이터 해석의 모든 과정에서 가장 중요한 원칙은 '**근거 기반의 객관성**'입니다. 제공된 필드 설명 자료에 근거하여 해석하고, 자료에 없는 내용은 과감히 '설명 미제공'으로 남겨두는 태도가 필요합니다. 도메인 지식을 통한 추론은 반드시 '~로 추정된다' 혹은 '~로 해석된다'라는 표현을 사용하여, 확정적 사실과 분석적 추론을 엄격히 구분해야 합니다. 근거 없는 추측이 섞인 해석은 잘못된 분석 결과로 이어지며, 이는 결국 현장에서의 오판으로 연결될 위험이 크기 때문입니다.

정확한 단일 샷 해석이 가능해진다면, 분석의 영역은 이제 '무엇(What)'에서 '왜(Why)'로 확장될 수 있습니다. 단일 샷의 데이터 흐름을 이해한 분석가는 이제 "왜 특정 샷에서만 P_Max가 튀었는가?"라는 질문에 대해, "이전 샷의 CycleInterval이 길어 T_Start가 낮아졌고, 이로 인해 레진의 유동성이 떨어져 충전 압력이 상승했다"는 식의 **인과관계(Causal Relationship)** 분석으로 나아갈 수 있습니다.

결국 이 가이드의 목적은 분석자가 데이터라는 추상적인 숫자 뒤에 숨겨진 '뜨거운 레진의 흐름'과 '금형의 압박'이라는 물리적 실체를 보는 눈을 갖게 하는 것입니다. 객관적인 설명체와 엄격한 기준을 유지하며 데이터를 해석하는 습관을 기르십시오. 그것이 바로 신뢰할 수 있는 데이터 분석의 유일한 출발점이며, 현장과 데이터 사이의 간극을 메우는 유일한 방법입니다.

핵심 정리 * **단일 샷의 정체성:** 데이터 시트의 한 행(Row)은 단순한 수치가 아니라 [준비 $\rightarrow$ 충전 $\rightarrow$ 보압 $\rightarrow$ 냉각/취출]의 물리적 시퀀스가 압축된 '디지털 트윈' 기록이다. * **통합 해석 경로:** [메타데이터 확인] $\rightarrow$ [공정 시간 환산($\div 1,000$)] $\rightarrow$ [센서 피크치 분석] $\rightarrow$ [레진 도달 시간 흐름 확인] 순으로 해

석한다. * **해석의 원칙:** 자료에 근거한 객관적 해석을 유지하며, 설명이 없는 필드는 추측하지 않고 배제함으로써 분석의 신뢰도를 확보한다.